

APLICACIONES DEL ÁLGEBRA VECTORIAL A LA GEOMETRÍA ANALÍTICA

13.1 Introducción

En este capítulo se trata de las aplicaciones del Álgebra vectorial al estudio de las rectas, los planos y las secciones cónicas. En el capítulo 14 el Álgebra vectorial se combina con los métodos del cálculo, y se dan otras aplicaciones al estudio de curvas y a ciertos problemas de Mecánica.

El estudio de la Geometría como sistema deductivo, fue concebido por Euclides aproximadamente 300 años antes de Jesucristo, empezando con un conjunto de axiomas o postulados que describen propiedades de los puntos y las rectas.

Los conceptos «punto» y «recta» se toman como nociones primarias y no se definen. Se definen otros conceptos a partir de los puntos y rectas, y los teoremas se deducen sistemáticamente a partir de los axiomas. Euclides estableció diez axiomas con los que intentó deducir todos sus teoremas. Ha sido demostrado que esos axiomas no son adecuados para la teoría. Por ejemplo, en la demostración de su primer teorema, Euclides hace una hipótesis tácita relativa a la intersección de dos circunferencias que no está cubierta por sus axiomas. Desde entonces han sido formuladas otras listas de axiomas de los que resultan todos los teoremas de Euclides. La más famosa es la que dio el matemático alemán David Hilbert (1862-1943) en su obra *Grundlagen der Geometrie*, publicado en 1899. (Existe una traducción inglesa: *The Foundations of Geometry*, Open Court Publishing Co., 1947.) Este trabajo, del que se hicieron siete ediciones alemanas en vida de Hilbert, inauguró la Matemática abstracta del siglo xx.

Hilbert comenzó su estudio de la Geometría plana con cinco conceptos que no definió: *punto*, *recta*, *en* (relación entre un punto y una recta), *entre* (relación entre un punto y un par de puntos), y *congruencia* (relación entre pares de puntos). Da entonces quince axiomas a partir de los cuales desarrolla toda la Geometría plana euclidiana. La Geometría del espacio se basa en veintiún axiomas que incluyen seis conceptos que no se definen.

La introducción de la Geometría analítica es algo distinta. Definimos conceptos tales como punto, recta, en, entre, etc., pero lo hacemos en función de números reales, que no se definen. La estructura matemática que resulta se llama *modelo analítico* de la Geometría euclidiana. En este modelo, se utilizan las propiedades de los números reales para deducir los axiomas de Hilbert. No intentaremos comentar todos los axiomas de Hilbert. En lugar de eso, indicaremos tan sólo cómo se definen los conceptos primitivos por medio de números reales y daremos algunas demostraciones para ilustrar los métodos de la Geometría analítica.

13.2 Rectas en el espacio n -dimensional

En esta sección empleamos los números reales para definir los conceptos de *punto*, *recta*, y *en*. Las definiciones se formulan de modo que se acomoden a nuestras ideas intuitivas acerca de la Geometría euclidiana tri-dimensional, pero tienen también sentido en un espacio de n dimensiones para cualquier $n \geq 1$.

Un punto es simplemente un vector de V_n , esto es, una n -pla ordenada de números reales; utilizaremos las palabras «punto» y «vector» indistintamente. El espacio vectorial V_n es el modelo analítico del espacio *euclidiano n -dimensional*. Para definir la «recta», empleamos las operaciones algebraicas de adición y de multiplicación por escalares en V_n .

DEFINICIÓN. Sea P un punto dado y A un vector no nulo dado. El conjunto de todos los puntos de la forma $P + tA$, en donde t recorre todos los números reales, es una recta que pasa por P y es paralela a A . Designamos esa recta con $L(P; A)$ y escribimos

$$L(P; A) = \{P + tA \mid t \text{ real}\} \quad \text{o, más brevemente,} \quad L(P; A) = \{P + tA\}.$$

Se dice que un punto Q está en la recta $L(P; A)$ si $Q \in L(P; A)$.

En el símbolo $L(P; A)$, el punto P escrito en primer lugar está en la recta, ya que corresponde a $t = 0$. El segundo punto, A , se llama *vector de dirección* de la recta. La recta $L(O; A)$ que pasa por el origen O es la envolvente lineal de A ; consta de todos los productos de A por escalares. La recta por P paralela a A se obtiene sumando P a cada vector de la envolvente lineal de A .

La figura 13.1 muestra la interpretación geométrica de esta definición en V_3 . Cada punto $P + tA$ puede representarse por el extremo de un vector geométrico trazado por el origen. Cuando t varía tomando todos los valores reales, el correspondiente punto $P + tA$ describe una recta que pasa por P y paralela al vector A . La figura 13.1 muestra los puntos correspondientes a algunos valores de t en las dos rectas $L(P; A)$ y $L(O; A)$.

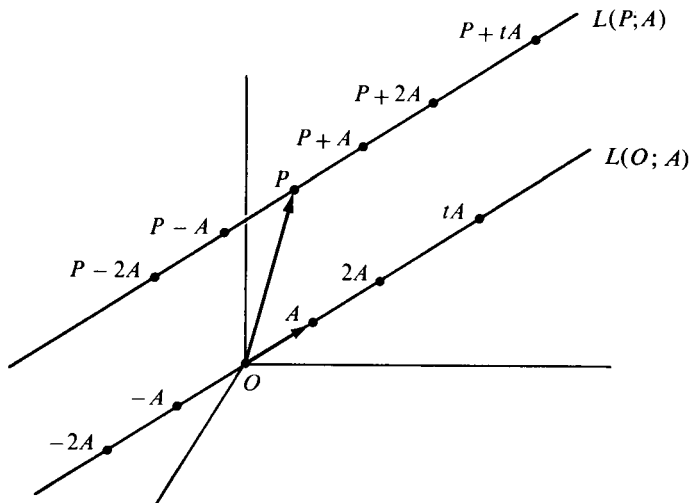


FIGURA 13.1 La recta $L(P; A)$ por P paralela a A y su relación geométrica con la recta $L(O; A)$ por O paralela a A .

13.3 Algunas propiedades sencillas de las rectas

Primero demostramos que el vector dirección A que aparece en la definición de $L(P; A)$ puede reemplazarse por cualquier otro vector paralelo a A . (Recordemos que dos vectores A y B se llaman paralelos si $A = cB$ para un cierto escalar c no nulo.)

TEOREMA 13.1. *Dos rectas $L(P; A)$ y $L(P; B)$ que pasan por el mismo punto P son iguales si y sólo si los vectores de dirección A y B son paralelos.*

Demostración. Supongamos primero que $L(P; A) = L(P; B)$. Tomemos un punto en $L(P; A)$ distinto de P , por ejemplo $P + A$. Este punto está también en $L(P; B)$ de manera que $P + A = P + cB$ para un cierto escalar c . Luego, tenemos $A = cB$ y $c \neq 0$ ya que $A \neq O$. Por consiguiente, A y B son paralelos.

Demostremos ahora el recíproco. Supongamos que A y B son paralelos, sea $A = cB$ para un cierto $c \neq 0$. Si Q está en $L(P; A)$, entonces tenemos $Q = P + tA = P + t(cB) = P + (ct)B$, con lo que Q está en $L(P; B)$. Por consiguiente $L(P; A) \subseteq L(P; B)$. Del mismo modo, $L(P; B) \subseteq L(P; A)$, por tanto $L(P; A) = L(P; B)$.

A continuación demostramos que el punto P que aparece en la definición de $L(P; A)$ puede reemplazarse por cualquier otro punto Q situado en la misma recta.

TEOREMA 13.2. *Dos rectas $L(P; A)$ y $L(Q; A)$ con el mismo vector de dirección A son iguales si y sólo si Q está en $L(P; A)$.*

Demostración. Supongamos que $L(P; A) = L(Q; A)$. Puesto que Q está en $L(Q; A)$, Q también está en $L(P; A)$. Para demostrar el recíproco, supongamos que Q está en $L(P; A)$, sea $Q = P + cA$. Queremos demostrar que $L(P; A) = L(Q; A)$. Si $X \in L(P; A)$, entonces $X = P + tA$ para un cierto t . Pero $P = Q - cA$, así que $X = Q - cA + tA = Q + (t - c)A$, y por tanto X también está en $L(Q; A)$. Por lo tanto $L(P; A) \subseteq L(Q; A)$. Análogamente, encontramos $L(Q; A) \subseteq L(P; A)$, con lo cual las dos rectas son iguales.

Uno de los famosos postulados de Euclides es el *postulado de las paralelas* que es lógicamente equivalente a la proposición de que «por un punto dado existe una y sólo una recta paralela a una recta dada». Deduiremos esta propiedad como una consecuencia del teorema 13.1. Necesitamos primero definir el paralelismo de rectas.

DEFINICIÓN. *Dos rectas $L(P; A)$ y $L(Q; B)$ son paralelas si sus vectores de dirección A y B son paralelos.*

TEOREMA 13.3. *Dados una recta L y un punto Q no perteneciente a L , existe una y sólo una recta L' que contiene Q y es paralela a L .*

Demostración. Supongamos que la recta dada tiene el vector de dirección A . Consideremos la recta $L' = L(Q; A)$. Esta recta contiene Q y es paralela a L . El teorema 13.1 nos dice que ésta es la única recta con esas dos propiedades.

Nota: Largo tiempo los matemáticos sospecharon que el postulado de las paralelas podía deducirse a partir de los otros postulados de Euclides, pero todos los intentos para demostrarlo resultaron inútiles. A principios del siglo XIX los matemáticos Karl F. Gauss (1777-1855), J. Bolyai (1802-1860), y N. I. Lobatchevski (1793-1856) llegaron a la convicción de que el postulado de las paralelas no podía deducirse de los otros y desarrollaron Geometrías no euclidianas, esto es, Geometrías en las que no es válido el citado postulado. El trabajo de esos hombres inspiró a otros matemáticos y científicos la ampliación de sus puntos de vista acerca de las «verdades aceptadas» y a rechazar otros axiomas que durante siglos habían sido considerados como sagrados.

También se deduce con facilidad la siguiente propiedad de las rectas que Euclides estableció como un axioma.

TEOREMA 13.4. *Dos puntos distintos determinan una recta. Esto es, si $P \neq Q$, existe una y sólo una recta que contiene P y Q . Puede describirse como el conjunto $\{P + t(Q - P)\}$.*

Demostración. Sea L la recta que pasa por P y es paralela a $Q - P$, esto es,

$$L = L(P; Q - P) = \{P + t(Q - P)\}.$$

Esta recta contiene a P y a Q (tomar $t = 0$ para P y $t = 1$ para Q). Sea ahora L' cualquier recta que contenga P y Q . Demostraremos que $L' = L$. Puesto que L' contiene P , tenemos $L' = L(P; A)$ para algún $A \neq O$. Pero también L' contiene Q con lo que $P + cA = Q$ para un cierto c . Luego tenemos $Q - P = cA$, donde $c \neq 0$ ya que $Q \neq P$. Por consiguiente $Q - P$ es paralela a A con lo que, según el teorema 13.2, tenemos $L' = L(P; A) = L(P; Q - P) = L$.

EJEMPLO. El teorema 13.4 nos da un sencillo método para averiguar si un punto Q está en una recta dada $L(P; A)$. Nos dice que Q está en $L(P; A)$ si y sólo si $Q - P$ es paralelo a A . Por ejemplo, consideremos la recta $L(P; A)$, donde $P = (1, 2, 3)$ y $A = (2, -1, 5)$. Para averiguar si el punto $Q = (1, 1, 4)$ está en esa recta, examinemos $Q - P = (0, -1, 1)$. Puesto que $Q - P$ no es el producto de A por un escalar, el punto $(1, 1, 4)$ no está en esa recta. Por otra parte, si $Q = (5, 0, 13)$, encontramos que $Q - P = (4, -2, 10) = 2A$, así que Q está en la recta.

La dependencia lineal de dos vectores en V_n , puede expresarse con lenguaje geométrico.

TEOREMA 13.5. *Dos vectores A y B de V_n son linealmente dependientes si y sólo si están en la misma recta que pasa por el origen.*

Demostración. Si es cero uno de los vectores A o B , el resultado es trivial. Si ambos son no nulos, entonces A y B son dependientes si y sólo si $B = tA$ para un cierto escalar t . Pero $B = tA$ si y sólo si B está en la recta que pasa por el origen y es paralela a A .

13.4 Rectas y funciones vectoriales

El concepto de recta se puede relacionar al de función. La correspondencia que asocia a cada número real t el vector $P + tA$, es un ejemplo de función cuyo dominio es el conjunto de los números reales y cuyo recorrido es la recta $L(P; A)$. Si designamos la función con el símbolo X , el valor de la función $X(t)$ en t viene dado por la ecuación

$$(13.1) \quad X(t) = P + tA.$$

Llamamos a ésta, función vectorial de una variable real.

La consideración de esa función es importante debido a que, como veremos en el capítulo 14, nos da un método natural para estudiar curvas en forma más general.

El escalar t de la ecuación (13.1) se denomina a menudo *parámetro*, y la ecuación (13.1) se llama *ecuación vectorial paramétrica* o simplemente *ecuación vectorial* de la recta. A veces conviene imaginar la recta como la trayectoria de una partícula móvil, en cuyo caso el parámetro t es el *tiempo* y el vector $X(t)$ el *vector posición*.

Observemos que dos puntos $X(a)$ y $X(b)$ de una recta dada $L(P; A)$ son iguales si y sólo si tenemos $P + aA = P + bA$ o $(a - b)A = O$. Puesto que $A \neq O$, esta última relación es válida si y sólo si $a = b$. Así que, valores distintos del parámetro t conducen a puntos distintos de la recta.

Consideremos ahora tres puntos distintos de una recta dada, sean $X(a)$, $X(b)$, y $X(c)$, siendo $a > b$. Decimos que $X(c)$ está *entre* $X(a)$ y $X(b)$ si c está entre a y b , esto es, si $a < c < b$.

La congruencia puede definirse en función de las normas. Un par de puntos P, Q se llama *congruente* a otro par P', Q' si $\|P - Q\| = \|P' - Q'\|$. La norma $\|P - Q\|$ se llama también *distancia* entre P y Q .

Esto completa las definiciones de los conceptos *punto*, *recta*, *en*, *entre*, y *congruencia* en nuestro modelo analítico del espacio euclídeo de n dimensiones. Concluimos esta sección con alguna otra observación relativa a las ecuaciones paramétricas para las rectas en el espacio tridimensional.

Si una recta pasa por dos puntos distintos P y Q , podemos utilizar $P - Q$ como vector de dirección A en la ecuación (13.1); la ecuación vectorial de la recta es entonces

$$X(t) = P + t(Q - P) \quad \text{o} \quad X(t) = tQ + (1 - t)P.$$

Las ecuaciones vectoriales se pueden expresar también en función de los componentes. Por ejemplo, si escribimos $P = (p, q, r)$, $A = (a, b, c)$, y $X(t) = (x, y, z)$, la ecuación (13.1) es equivalente a las tres ecuaciones escalares

$$(13.2) \quad x = p + ta, \quad y = q + tb, \quad z = r + tc.$$

Estas son las *ecuaciones escalares paramétricas* o simplemente *ecuaciones paramétricas* de la recta; son útiles en los cálculos en los que intervienen los componentes. La ecuación vectorial es más sencilla y más natural para estudiar las propiedades generales de las rectas.

Si todos los vectores son del espacio de dos dimensiones, se necesitan sólo las dos primeras ecuaciones paramétricas (13.2). En este caso, podemos eliminar t entre las dos ecuaciones paramétricas y obtenemos la relación

$$(13.3) \quad b(x - p) - a(y - q) = 0,$$

que se llama *ecuación cartesiana* de la recta. Si $a \neq 0$, aquélla puede escribirse en la forma

$$y - q = \frac{b}{a}(x - p).$$

El punto (p, q) está en la recta; el número b/a es la *pendiente* de la recta.

La ecuación cartesiana (13.3) puede también escribirse por medio de productos escalares. Si ponemos $N = (b, -a)$, $X = (x, y)$, y $P = (p, q)$, la ecuación (13.13) se convierte en

$$(X - P) \cdot N = 0 \quad \text{o} \quad X \cdot N = P \cdot N.$$

El vector N es perpendicular al vector de dirección A puesto que $N \cdot A = ba - ab = 0$; el vector N se llama *vector normal* a la recta. La recta consta de todos los puntos X que satisfacen la relación $(X - P) \cdot N = 0$.

En la figura 13.2 se muestra el significado geométrico de esa relación. Los puntos P y X están en la recta y el vector normal N es ortogonal al $X - P$. La figura sugiere que entre todos los puntos X de la recta, el de menor longitud $\|X\|$ se obtiene cuando X es la proyección de P sobre N . Damos ahora una demostración algebraica de este hecho.

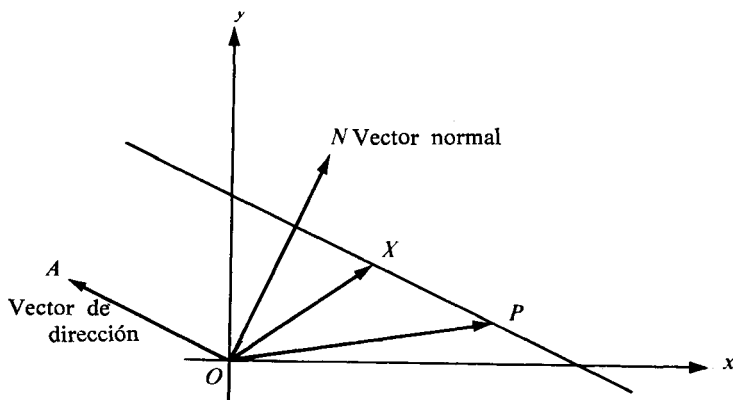


FIGURA 13.2 Recta en el plano xy que pasa por P con vector normal N . Cada punto X de la recta satisface $(X - P) \cdot N = 0$.

TEOREMA 13.6. Sea L la recta de V_2 consistente en todos los puntos X que satisfacen

$$X \cdot N = P \cdot N,$$

estando P en la recta y siendo N un vector no nulo normal a la recta. Pongamos

$$d = \frac{|P \cdot N|}{\|N\|}$$

Todo X de L tiene longitud $\|X\| \geq d$. Además, $\|X\| = d$ si y sólo si X es la proyección de P sobre N :

$$X = tN, \quad \text{donde } t = \frac{P \cdot N}{N \cdot N}.$$

Demostración. Si $X \in L$, tenemos $X \cdot N = P \cdot N$. Según la desigualdad de Cauchy-Schwarz, tenemos

$$|P \cdot N| = |X \cdot N| \leq \|X\| \|N\|,$$

lo que implica $\|X\| \geq |P \cdot N|/\|N\| = d$. El signo de igualdad es válido si y sólo si $X = tN$ para un cierto escalar t , en cuyo caso $P \cdot N = X \cdot N = tN \cdot N$, con lo cual $t = P \cdot N / N \cdot N$. Esto completa la demostración.

Del mismo modo podemos demostrar que si Q es un punto dado de V_2 no situado en la recta L , entonces para un cierto X de L el menor valor de $\|X - Q\|$ es $|(P - Q) \cdot N|/\|N\|$, y esto ocurre cuando $X - Q$ es la proyección de $P - Q$ sobre el vector normal N . El número

$$\frac{|(P - Q) \cdot N|}{\|N\|}$$

se llama *distancia desde el punto Q a la recta L* . El lector podría representar estos conceptos en una figura parecida a la 13.2.

13.5 Ejercicios

- Una recta L de V_2 contiene los dos puntos $P = (-3, 1)$ y $Q = (1, 1)$. Determinar cuáles de los siguientes puntos están en L . a) $(0, 0)$; b) $(0, 1)$; c) $(1, 2)$; d) $(2, 1)$; e) $(-2, 1)$.
- Resolver el ejercicio 1 si $P = (2, -1)$ y $Q = (-4, 2)$.
- Una recta L de V_2 contiene el punto $P = (-3, 1, 1)$ y es paralela al vector $(1, -2, 3)$. Determinar cuáles de los siguientes puntos están en L . a) $(0, 0, 0)$; b) $(2, -1, 4)$; c) $(-2, -1, 4)$; d) $(-4, 3, -2)$; e) $(2, -9, 16)$.
- Una recta L contiene los dos puntos $P = (-3, 1, 1)$ y $Q = (1, 2, 7)$. Determinar cuáles de los siguientes puntos están en L . a) $(-7, 0, 5)$; b) $(-7, 0, -5)$; c) $(-11, 1, 11)$; d) $(-11, -1, 11)$; e) $(-1, \frac{3}{2}, 4)$; f) $(-\frac{5}{3}, \frac{4}{3}, 3)$; g) $(-1, \frac{3}{2}, -4)$.
- En cada caso, determinar si los tres puntos P, Q, R están en una recta.
 - $P = (2, 1, 1)$, $Q = (4, 1, -1)$, $R = (3, -1, 1)$.
 - $P = (2, 2, 3)$, $Q = (-2, 3, 1)$, $R = (-6, 4, 1)$.
 - $P = (2, 1, 1)$, $Q = (-2, 3, 1)$, $R = (5, -1, 1)$.

6. Entre los ocho puntos siguientes A , B , y C están en una recta. Determinar todos los subconjuntos de tres o más puntos que están en línea recta: $A = (2, 1, 1)$, $B = (6, -1, 1)$, $C = (-6, 5, 1)$, $D = (-2, 3, 1)$, $E = (1, 1, 1)$, $F = (-4, 4, 1)$, $G = (-13, 9, 1)$, $H = (14, -6, 1)$.
7. Una recta pasa por el punto $P = (1, 1, 1)$ y es paralela al vector $A = (1, 2, 3)$. Otra recta por $Q = (2, 1, 0)$ es paralela al vector $B = (3, 8, 13)$. Demostrar que las dos rectas se cortan y determinar su punto de intersección.
8. a) Demostrar que dos rectas $L(P; A)$ y $L(Q; B)$ de V_n se cortan si y sólo si $P - Q$ pertenece a la envolvente lineal de A y B .
b) Determinar si se cortan o no las dos rectas siguientes de V_3 :

$$L = \{(1, 1, -1) + t(-2, 1, 3)\}, \quad L' = \{(3, -4, 1) + t(-1, 5, 2)\}.$$

9. Sea $X(t) = P + tA$ un punto arbitrario en la recta $L(P; A)$, siendo $P = (1, 2, 3)$ y $A = (1, -2, 2)$, y sea $Q = (3, 3, 1)$.
a) Calcular $\|Q - X(t)\|^2$, cuadrado de la distancia entre Q y $X(t)$.
b) Demostrar que hay exactamente un punto $X(t_0)$ para el que la distancia $\|Q - X(t)\|$ es mínima y calcularla.
c) Demostrar que $Q - X(t_0)$ es ortogonal a A .
10. Sea Q un punto no situado en la recta $L(P; A)$ de V_n .
a) Sea $f(t) = \|Q - X(t)\|^2$, donde $X(t) = P + tA$. Demostrar que $f(t)$ es un polinomio cuadrático en t y que tal polinomio alcanza su valor mínimo en un solo valor de t , tal como $t = t_0$.
b) Demostrar que $Q - X(t_0)$ es ortogonal a A .
11. Dadas dos rectas paralelas $L(P; A)$ y $L(Q; A)$ de V_n . Demostrar que o bien $L(P; A) = L(Q; A)$ o la intersección $L(P; A) \cap L(Q; A)$ es vacía.
12. Dadas dos rectas $L(P; A)$ y $L(Q; B)$ de V_n que no son paralelas. Demostrar que la intersección es vacía o consta de un solo punto.

13.6 Planos en el espacio euclídeo n -dimensional

Se definió una recta en el espacio n -dimensional como un conjunto de la forma $\{P + tA\}$ obtenida sumando a un punto dado P todos los vectores de la envolvente lineal de un vector A no nulo. De modo parecido se define un plano, con la diferencia de que sumamos a P todos los vectores de la envolvente lineal de dos vectores A y B linealmente independientes. Para asegurarnos que V_n contiene dos vectores linealmente independientes, suponemos desde el principio que $n \geq 2$. Muchas de nuestras aplicaciones se referirán al caso $n = 3$.

DEFINICIÓN. Un conjunto M de puntos de V_n es un plano si existen un punto P y dos vectores linealmente independientes A y B tales que

$$M = \{P + sA + tB \mid s, t \text{ real}\}.$$

Designaremos el conjunto más brevemente escribiendo $M = \{P + sA + tB\}$. Cada punto de M decimos que está en el plano. En particular, tomando $s = t = 0$,

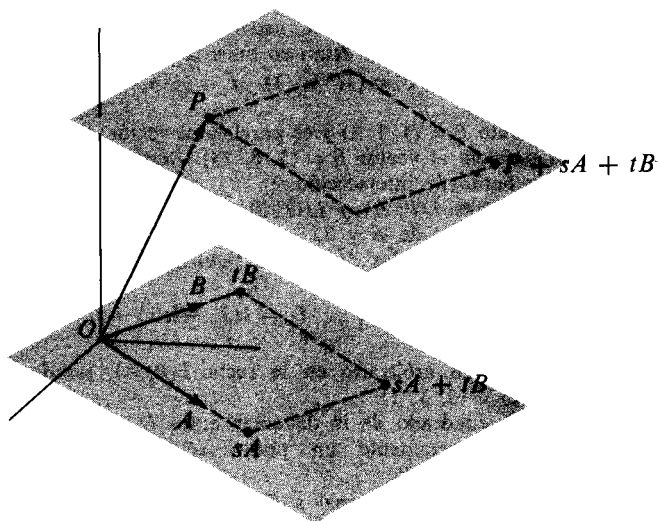


FIGURA 13.3 Plano que pasa por P generado por A y B , y su relación geométrica con el plano que pasa por O y está generado por A y B .

vemos que P está en el plano. El conjunto $\{P + sA + tB\}$ también se llama plano que pasa por P generado por A y B . Cuando P es el origen, el plano es simplemente la envolvente lineal de A y B . La figura 13.3 muestra un plano de V_3 que pasa por el origen y generado por A y B , y un plano que pasa por un punto P no nulo y generado por el mismo par de vectores.

Ahora deduciremos algunas propiedades de los planos análogas a las de las rectas dadas en los teoremas del 13.1 al 13.4. La primera nos muestra que los vectores A y B de la definición del plano $\{P + sA + tB\}$ puede reemplazarse por cualquier otro par que tenga la misma envolvente lineal.

TEOREMA 13.7. *Dos planos $M = \{P + sA + tB\}$ y $M' = \{P + sC + tD\}$ que pasan por el mismo punto P son iguales si y sólo si la envolvente lineal de A y B coincide con la de C y D .*

Demostración. Si la envolvente lineal de A y B es igual a la de C y D , es evidente que $M = M'$. Recíprocamente, supongamos que $M = M'$. El plano M contiene a $P + A$ y a $P + B$. Puesto que esos puntos están ambos también en M' , cada uno de los A y B debe estar en la envolvente lineal de C y D . Análogamente, C y D están ambos en la envolvente lineal de A y B . Por consiguiente la envolvente lineal de A y B es igual a la de C y D .

El teorema siguiente muestra que el punto P que aparece en la definición del plano $\{P + sA + tB\}$ puede sustituirse por cualquier otro punto Q del mismo plano.

TEOREMA 13.8. *Dos planos $M = \{P + sA + tB\}$ y $M' = \{Q + sA + tB\}$ generados por los mismo vectores A y B coinciden si y sólo si Q está en M .*

Demostración. Si $M = M'$, entonces Q está ciertamente en M . Para demostrar el recíproco, supongamos que Q está en M , sea $Q = P + aA + bB$. Tomemos cualquier punto X de M . Entonces $X = P + sA + tB$ para unos ciertos escalares s y t . Pero $P = Q - aA - bB$, de modo que $X = Q + (s-a)A + (t-b)B$. Por consiguiente X está en M' , con lo que $M \subseteq M'$. Del mismo modo, encontramos que $M' \subseteq M$, así que los dos planos son iguales.

El postulado de las paralelas de Euclides (teorema 13.3) tiene una forma análoga para los planos. Antes de establecer este teorema necesitamos definir el paralelismo de dos planos. La definición está sugerida por la representación geométrica de la figura 13.3.

DEFINICIÓN. *Dos planos $M = \{P + sA + tB\}$ y $M' = \{Q + sC + tD\}$ son paralelos si la envolvente lineal de A y B es igual a la de C y D . Decimos también que un vector X es paralelo al plano M si X pertenece a la envolvente lineal de A y B .*

TEOREMA 13.9. *Dados un plano M y un punto Q no perteneciente a M , existe un plano y sólo uno M' que contiene Q y es paralelo a M .*

Demostración. Sea $M = \{P + sA + tB\}$ y consideremos el plano $M' = \{Q + sA + tB\}$. Este plano contiene Q y es generado por los mismos vectores A y B que engendran M . Por consiguiente M' es paralelo a M . Si M'' es otro plano que pasa por Q paralelo a M , entonces

$$M'' = \{Q + sC + tD\}$$

en donde la envolvente lineal de C y D es igual a la de A y B . Según el teorema 13.7, debe ser $M'' = M'$. Por lo tanto M' es el único plano por Q paralelo a M .

El teorema 13.4 nos dice que dos puntos distintos determinan una recta. El teorema que sigue demuestra que tres puntos distintos determinan un plano, con tal que los tres puntos no estén alineados.

TEOREMA 13.10. *Si P , Q y R son tres puntos no situados en la misma recta, existe un plano M y sólo uno que contiene esos tres puntos. Tal plano está dado por el conjunto*

$$(13.4) \quad M = \{P + s(Q - P) + t(R - P)\}.$$

Demostración. Supongamos primero que uno de los tres puntos, por ejemplo P , sea el origen. Entonces Q y R no están en una misma recta que pase por el origen de modo que son linealmente independientes. Por consiguiente, engendran un plano que pasa por el origen, sea éste

$$M' = \{sQ + tR\}.$$

Este plano contiene los tres puntos O , Q y R .

Demostremos ahora que M' es el único plano que contiene esos tres puntos. Cualquier otro plano que pase por el origen tiene la forma

$$M'' = \{sA + tB\},$$

siendo A y B linealmente independientes. Si M'' contiene Q y R , tenemos

$$(13.5) \quad Q = aA + bB, \quad R = cA + dB,$$

para ciertos escalares a, b, c, d . Luego, toda combinación lineal de Q y R es también una combinación lineal de A y B , así que $M' \subseteq M''$.

Para demostrar que $M'' \subseteq M'$, basta demostrar que A y B son cada uno de ellos una combinación lineal de Q y R . Multiplicando la primera ecuación (13.5) por d y la segunda por b y restando, eliminamos B y se obtiene

$$(ad - bc)A = dQ - bR.$$

La diferencia $ad - bc$ no puede ser cero, de otro modo Q y R serían dependientes. Por lo tanto podemos dividir por $ad - bc$ y expresar A como combinación lineal de Q y R . Análogamente, podemos expresar B como combinación lineal de Q y R , con lo que $M'' \subseteq M'$. Esto demuestra el teorema cuando uno de los tres puntos P, Q, R es el origen.

Para demostrar el teorema en el caso general, sea M el conjunto (13.4), $C = Q - P$ y $D = R - P$. Demostramos primero que C y D son linealmente independientes. Si no, tendríamos $D = tC$ para algún escalar t , dándonos $R - P = t(Q - P)$, o $R = P + t(Q - P)$, en contradicción con el hecho de que P, Q, R no están en la misma recta. Por consiguiente el conjunto M es un plano que pasa por P y está generado por el par de vectores linealmente independientes C y D . Este plano contiene los tres puntos P, Q y R (tomamos $s = 1, t = 0$ para obtener Q , y $s = 0, t = 1$ para obtener R). Ahora tenemos que demostrar que éste es el único plano que contiene P, Q y R .

Sea M' cualquier plano que contenga P, Q y R . Ya que M' es un plano que contiene P , tenemos

$$M' = \{P + sA + tB\}$$

para un cierto par de vectores linealmente independientes A y B . Sea $M'_0 = \{sA + tB\}$ el plano que pasa por el origen generado por el mismo par A y B . Evidentemente M' contiene un vector X si y sólo si M'_0 contiene $X - P$. Puesto que M' contiene Q y R , el plano M'_0 contiene $C = Q - P$ y $D = R - P$. Pero acabamos de demostrar que existe un plano y sólo uno que contiene O , C y D puesto que C y D son linealmente independientes. Por consiguiente $M'_0 = \{sC + tD\}$, de modo que $M' = \{P + sC + tD\} = M$. Esto completa la demostración.

En el teorema 13.5 se demostró que dos vectores de V_n son linealmente dependientes si y sólo si están en una misma recta que pasa por el origen. El teorema que sigue es el correspondiente al caso de tres vectores.

TEOREMA 13.11. *Tres vectores A, B, C de V_n son linealmente dependientes si y sólo si están en un mismo plano que pasa por el origen.*

Demostración. Supongamos que A, B, C son dependientes. Podemos entonces expresar uno de los vectores como combinación lineal de los otros dos, sea $C = sA + tB$. Si A y B son independientes, engendran un plano que pasa por el origen y C está en este plano. Si A y B son dependientes, entonces A, B y C están situados en una misma recta que pasa por el origen, y por tanto están en cualquier plano que pase por el origen que contiene los tres puntos A, B y C .

Para demostrar el recíproco, supongamos que A, B, C están en un mismo plano que pasa por el origen, sea éste el plano M . Si A y B son dependientes, entonces A, B y C son dependientes, y no hay nada más que demostrar. Si A y B son independientes, generan un plano M' que pasa por el origen. Según el teorema 13.10, existe un plano y sólo uno que pasa por O y contiene A y B . Por consiguiente $M' = M$. Puesto que C está en ese plano, debe ser $C = sA + tB$, con lo que A, B y C son dependientes.

13.7 Planos y funciones vectoriales

La correspondencia que asocia a cada par de números reales s y t el vector $P + sA + tB$ en el plano $M = \{P + sA + tB\}$ es otro ejemplo de función vectorial. En este caso, el dominio de la función es el conjunto de todos los pares de números reales (s, t) y su recorrido es el plano M . Si designamos la función por X y sus valores por $X(s, t)$, entonces para cada par (s, t) tenemos

$$(13.6) \quad X(s, t) = P + sA + tB.$$

Esta función X es una función vectorial de dos variables reales. Los escalares s y t se llaman parámetros, y la ecuación (13.6) es la ecuación paramétrica o vectorial

del plano. Esto es lo mismo que la representación de una recta mediante una función vectorial de una variable real. La presencia de dos parámetros en la ecuación (13.6) da al plano una cualidad bidimensional. Cuando cada vector está en V_3 y se expresa en función de sus componentes, por ejemplo

$$P = (p_1, p_2, p_3), \quad A = (a_1, a_2, a_3), \quad B = (b_1, b_2, b_3), \quad y \quad X(s, t) = (x, y, z),$$

la ecuación vectorial (13.6) puede reemplazarse por tres ecuaciones escalares,

$$x = p_1 + sa_1 + tb_1, \quad y = p_2 + sa_2 + tb_2, \quad z = p_3 + sa_3 + tb_3.$$

Los parámetros s y t siempre pueden eliminarse entre esas tres ecuaciones obteniendo una ecuación lineal de la forma $ax + by + cz = d$, llamada ecuación cartesiana del plano. Ponemos seguidamente un ejemplo.

EJEMPLO. Sea $M = \{P + sA + tB\}$, donde $P = (1, 2, 3)$, $A = (1, 2, 1)$, y $B = (1, -4, -1)$. La ecuación vectorial correspondiente es

$$X(s, t) = (1, 2, 3) + s(1, 2, 1) + t(1, -4, -1).$$

De esta obtenemos las tres ecuaciones paramétricas

$$x = 1 + s + t, \quad y = 2 + 2s - 4t, \quad z = 3 + s - t.$$

Para obtener una ecuación cartesiana, ponemos la primera y la tercera ecuaciones en la forma $x - 1 = s + t$, $z - 3 = s - t$. Sumando y luego restando esas ecuaciones, encontramos que $2s = x + z - 4$, $2t = x - z + 2$. Sustituyendo en la segunda ecuación de la y , obtenemos la ecuación cartesiana $x + y - 3z = -6$. Volveremos a estudiar las ecuaciones cartesianas en la sección 13.16.

13.8 Ejercicios

1. Sea $M = \{P + sA + tB\}$, donde $P = (1, 2, -3)$, $A = (3, 2, 1)$ y $B = (1, 0, 4)$. Determinar cuáles de los siguientes puntos están en M .
(a) $(1, 2, 0)$; (b) $(1, 2, 1)$; (c) $(6, 4, 6)$; (d) $(6, 6, 6)$; (e) $(6, 6, -5)$.
2. Los tres puntos $P = (1, 1, -1)$, $Q = (3, 3, 2)$ y $R = (3, -1, -2)$ determinar un plano M . Decir cuáles de los puntos siguientes están en M .
(a) $(2, 2, \frac{1}{2})$; (b) $(4, 0, -\frac{1}{2})$; (c) $(-3, 1, -3)$; (d) $(3, 1, 3)$; (e) $(0, 0, 0)$.
3. Determinar las ecuaciones escalares paramétricas para cada uno de los planos siguientes.
a) El plano que pasa por $(1, 2, 1)$ y está generado por los vectores $(0, 1, 0)$ y $(1, 1, 4)$.
b) El plano que pasa por $(1, 2, 1)$, $(0, 1, 0)$ y $(1, 1, 4)$.
4. Un plano M tiene las ecuaciones escalares paramétricas.

$$x = 1 + s - 2t, \quad y = 2 + s + 4t, \quad z = 2s + t.$$

- a) Determinar cuáles de los siguientes puntos están en M : $(0, 0, 0)$, $(1, 2, 0)$, $(2, -3, -3)$.
- b) Hallar los vectores P, A y B tales que $M = \{P + sA + tB\}$.
5. Sea M el plano determinado por tres puntos P, Q, R no alineados.
 - a) Si p, q, r son tres escalares tales que $p + q + r = 1$, demostrar que $pP + qQ + rR$ está en M .
 - b) Demostrar que todo punto de M es de la forma $pP + qQ + rR$, donde $p + q + r = 1$.
6. Determinar la ecuación lineal cartesiana de la forma $ax + by + cz = d$ para cada uno de los planos siguientes.
 - a) Plano que pasa por $(2, 3, 1)$ y está generado por $(3, 2, 1)$ y $(-1, -2, -3)$.
 - b) Plano que pasa por $(2, 3, 1)$, $(-2, -1, -3)$ y $(4, 3, -1)$.
 - c) Plano que pasa por $(2, 3, 1)$ y es paralelo al plano que pasa por el origen y está generado por $(2, 0, -2)$ y $(1, 1, 1)$.
7. La ecuación cartesiana de un plano M es $3x - 5y + z = 9$.
 - a) Determinar cuáles de los siguientes puntos están en M : $(0, -2, -1)$, $(-1, -2, 2)$, $(3, 1, -5)$.
 - b) Hallar los vectores P, A y B tales que $M = \{P + sA + tB\}$.
8. Consideremos los dos planos $M = \{P + sA + tB\}$ y $M' = \{Q + sC + tD\}$, donde $P = (1, 1, 1)$, $A = (2, -1, 3)$, $B = (-1, 0, 2)$, $Q = (2, 3, 1)$, $C = (1, 2, 3)$ y $D = (3, 2, 1)$. Hallar dos puntos distintos situados en la intersección $M \cap M'$.
9. Dados un plano $M = \{P + sA + tB\}$, donde $P = (2, 3, 1)$, $A = (1, 2, 3)$ y $B = (3, 2, 1)$, y otro plano M' cuya ecuación cartesiana es $x - 2y + z = 0$.
 - a) Determinar si M y M' son paralelos.
 - b) Hallar dos puntos en la intersección $M' \cap M''$ si M'' tiene la ecuación cartesiana

$$x + 2y + z = 0.$$
10. Sean L la recta que pasa por $(1, 1, 1)$ paralela al vector $(2, -1, 3)$ y M el plano que pasa por $(1, 1, -2)$ y generado por los vectores $(2, 1, 3)$ y $(0, 1, 1)$. Probar que existe un punto y sólo uno en la intersección $L \cap M$ y determinarlo.
11. Una recta con vector de dirección X es paralela a un plano M si X es paralelo a M . Sea L la recta que pasa por $(1, 1, 1)$ y es paralela al vector $(2, -1, 3)$. Determinar si L es paralela a cada uno de los planos siguientes.
 - a) Plano que pasa por $(1, 1, -2)$ y generado por $(2, 1, 3)$ y $(\frac{3}{4}, 1, 1)$.
 - b) Plano que pasa por $(1, 1, -2)$, $(3, 5, 2)$ y $(2, 4, -1)$.
 - c) Plano de ecuación cartesiana $x + 2y + 3z = -3$.
12. Dos puntos P y Q están en un plano M . Demostrar que todo punto de la recta que pasa por P y Q pertenece también a M .
13. Dada la recta L que pasa por $(1, 2, 3)$ y es paralela al vector $(1, 1, 1)$, y dado un punto $(2, 3, 5)$ que no está en L . Hallar la ecuación cartesiana del plano M que pasa por $(2, 3, 5)$ y que contiene todos los puntos de L .
14. Dados una recta L y un punto P no situado en L . Demostrar que existe un plano y sólo uno que pasa por P y contiene todos los puntos de L .

13.9 Producto vectorial

En muchas aplicaciones del Álgebra vectorial a problemas de Geometría y de Mecánica resulta útil disponer de un método fácil de obtener un vector perpendicular a cada uno de dos vectores dados A y B . Esto se consigue con el producto vectorial $A \times B$ que se define así:

DEFINICIÓN. Sean $A = (a_1, a_2, a_3)$ y $B = (b_1, b_2, b_3)$ dos vectores de V_3 . Su producto vectorial $A \times B$ (en este orden) se define como el vector

$$A \times B = (a_2b_3 - a_3b_2, a_3b_1 - a_1b_3, a_1b_2 - a_2b_1).$$

A partir de esta definición se deducen con facilidad las propiedades siguientes.

TEOREMA 13.12. Para todos los vectores A, B, C de V_3 y para todo número real c tenemos:

- a) $A \times B = -(B \times A)$ (simetría alternada),
- b) $A \times (B + C) = (A \times B) + (A \times C)$ (ley distributiva),
- c) $c(A \times B) = (cA) \times B$,
- d) $A \cdot (A \times B) = 0$ (ortogonalidad respecto a A),
- e) $B \cdot (A \times B) = 0$ (ortogonalidad respecto a B),
- f) $\|A \times B\|^2 = \|A\|^2\|B\|^2 - (A \cdot B)^2$ (identidad de Lagrange),
- g) $A \times B = O$ si y sólo si A y B son linealmente dependientes.

Demostración. Las partes a), b) y c) resultan inmediatamente de la definición y se dejan como ejercicios para el lector. Para demostrar d), observemos que

$$A \cdot (A \times B) = a_1(a_2b_3 - a_3b_2) + a_2(a_3b_1 - a_1b_3) + a_3(a_1b_2 - a_2b_1) = 0.$$

La parte e) se deduce del mismo modo, o puede deducirse de a) y d). Para demostrar f), escribimos

$$\|A \times B\|^2 = (a_2b_3 - a_3b_2)^2 + (a_3b_1 - a_1b_3)^2 + (a_1b_2 - a_2b_1)^2$$

y

$$\|A\|^2\|B\|^2 - (A \cdot B)^2 = (a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2) - (a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3)^2$$

y comprobamos luego que los dos segundos miembros coinciden.

La propiedad f) muestra que $A \times B = O$ si y sólo si $(A \cdot B)^2 = \|A\|^2\|B\|^2$. Según la desigualdad de Cauchy-Schwarz (teorema 12.3), eso ocurre si y sólo si uno de los vectores es el producto del otro por un escalar. Dicho de otro modo, $A \times B = O$ si y sólo si A y B son linealmente dependientes, lo que demuestra g).

EJEMPLOS. Las partes a) y g) demuestran que $A \times A = O$. De la definición de producto vectorial encontramos que

$$i \times j = k, \quad j \times k = i, \quad k \times i = j.$$

El producto vectorial no es asociativo. Por ejemplo, tenemos

$$i \times (i \times j) = i \times k = -j \text{ sin embargo } (i \times i) \times j = 0 \times j = 0.$$

El teorema que sigue muestra dos propiedades fundamentales del producto vectorial.

TEOREMA 13.13. Sean A y B dos vectores linealmente independientes en V_3 . Se tiene:

- a) Los vectores $A, B, A \times B$ son linealmente independientes.
- b) Todo vector N de V_3 ortogonal a A y B simultáneamente es el producto de un escalar por $A \times B$.

Demostración. Sea $C = A \times B$. Entonces $C \neq 0$ pues A y B son linealmente independientes. Dados los escalares a, b, c tales que $aA + bB + cC = 0$, formemos el producto escalar de cada miembro por C y teniendo en cuenta que $A \cdot C = B \cdot C = 0$ encontramos $c = 0$. Esto da $aA + bB = 0$, con lo que $a = b = 0$ ya que A y B son independientes. Esto demuestra a).

Sea N un vector cualquiera ortogonal a la vez a A y a B , y sea $C = A \times B$. Demostraremos que

$$(N \cdot C)^2 = (N \cdot N)(C \cdot C).$$

Entonces de la desigualdad de Cauchy-Schwarz (teorema 12.3) resulta que N es el producto de C por un escalar.

Puesto que A, B y C son linealmente independientes, sabemos, en virtud del teorema 12.10 c), que generan V_3 . En particular, generan N , de modo que podemos escribir

$$N = aA + bB + cC$$

para ciertos escalares a, b, c . Esto nos da

$$N \cdot N = N \cdot (aA + bB + cC) = cN \cdot C$$

puesto que $N \cdot A = N \cdot B = 0$. También, ya que $C \cdot A = C \cdot B = 0$, tenemos

$$C \cdot N = C \cdot (aA + bB + cC) = cC \cdot C.$$

Por consiguiente, $(N \cdot N)(C \cdot C) = (cN \cdot C)(C \cdot C) = (N \cdot C)(cC \cdot C) = (N \cdot C)^2$, lo que completa la demostración.

El teorema 13.12 nos facilita la interpretación geométrica del producto vectorial. Por las propiedades d) y e), sabemos que $A \times B$ es perpendicular simultáneamente a A y a B . Cuando el vector $A \times B$ se representa geoméricamente mediante una flecha, la dirección de la flecha depende de las posiciones relativas

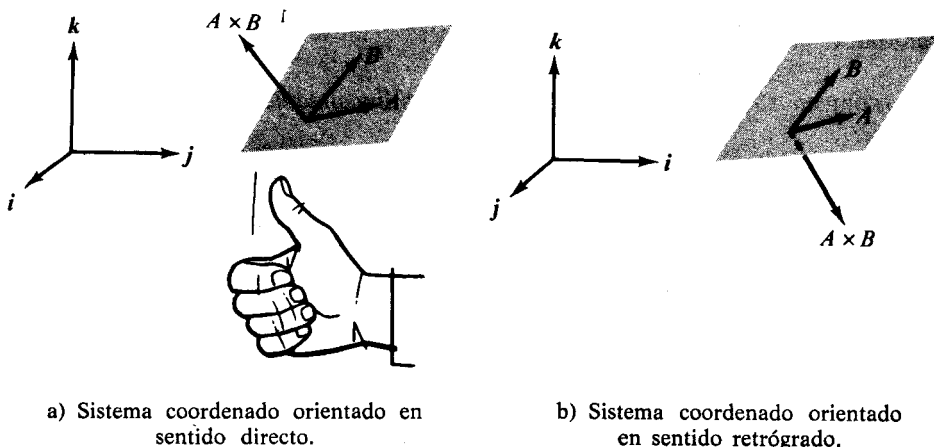


FIGURA 13.4 Posiciones relativas de A , B y $A \times B$.

de los tres vectores unitarios coordenados. Si i , j y k se colocan como se ve en la figura 13.4 a), se dice que forman un *sistema coordenado orientado en sentido directo*. En este caso, la dirección de $A \times B$ está determinada por la «regla de la mano derecha». Esto es, cuando A gira hacia B de modo que los dedos de la mano derecha señalen el sentido de la rotación, entonces el pulgar indica la dirección de $A \times B$ (suponiendo, de acuerdo con lo que se discute, que el pulgar está perpendicular a los otros dedos). En un sistema coordenado orientado en sentido retrógrado, como en la figura 13.4 b), la dirección de $A \times B$ se invierte y puede determinarse con una correspondiente regla de la mano izquierda.

La longitud de $A \times B$ tiene una interpretación geométrica interesante. Si A y B son vectores no nulos que forman un ángulo θ , siendo $0 \leq \theta \leq \pi$, podemos escribir $A \cdot B = \|A\| \|B\| \cos \theta$ en la propiedad f) del teorema 13.12 obteniendo

$$\|A \times B\|^2 = \|A\|^2 \|B\|^2 (1 - \cos^2 \theta) = \|A\|^2 \|B\|^2 \sin^2 \theta,$$

de la que resulta

$$\|A \times B\| = \|A\| \|B\| \sin \theta.$$

Puesto que $\|B\| \sin \theta$ es la altura del paralelogramo determinado por A y B (ver figura 13.5), vemos que *la longitud de $A \times B$ es igual al área de ese paralelogramo*.

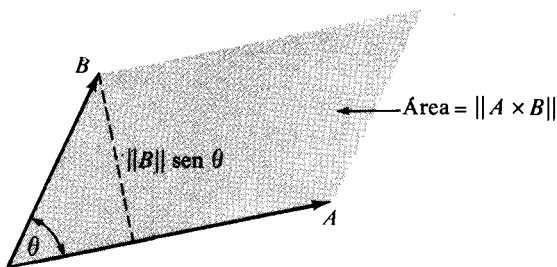


FIGURA 13.5 La longitud de $A \times B$ es igual al área del paralelogramo determinado por A y B .

13.10 El producto vectorial expresado en forma de determinante

La fórmula que define el producto vectorial puede ponerse en forma más compacta con la ayuda de los determinantes. Si a, b, c, d son cuatro números, la diferencia $ad - bc$ se designa a menudo con el símbolo

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

y que se llama *determinante* (de segundo orden). Los números a, b, c, d son sus *elementos*, y decimos que están colocados en dos *filas* a, b y c, d y en dos *columnas* a, c y b, d . Obsérvese que un intercambio de las dos filas o de las dos columnas sólo cambia el signo del determinante. Por ejemplo, puesto que $ad - bc = -(bc - ad)$, tenemos

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} b & a \\ d & c \end{vmatrix}.$$

Si expresamos cada uno de los componentes del producto vectorial como un determinante de orden dos, la fórmula que define $A \times B$ toma la forma

$$A \times B = \left(\begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \right).$$

Esto puede también expresarse en función de los vectores i, j, k como sigue:

$$(13.7) \quad A \times B = \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} i + \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} k.$$

Los determinantes de tercer orden se escriben con tres filas y tres columnas y pueden definirse en función de los determinantes de orden dos por la fórmula

$$(13.8) \quad \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}.$$

Esto es lo que se llama el «desarrollo» de un determinante por los elementos de la primera fila. Observemos que el determinante del segundo miembro que multiplica a_1 puede obtenerse del determinante del primer miembro suprimiendo la fila y la columna en las que aparece a_1 . Los otros dos determinantes del segundo miembro se obtienen del mismo modo.

En el Volumen II se estudian los determinantes de orden mayor que tres. Nos proponíamos únicamente introducir los determinantes de órdenes segundo y tercero para disponer de un instrumento para escribir ciertas fórmulas en forma compacta que permita recordarlas con mayor facilidad.

Los determinantes tienen pleno significado si los elementos de la primera fila son vectores. Por ejemplo, si escribimos el determinante

$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

y «desarrollamos» según la regla establecida en (13.8), encontramos que el resultado coincide con el segundo miembro de (13.7). De otro modo, podemos escribir la definición del producto vectorial $A \times B$ en la forma compacta siguiente:

$$A \times B = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

Por ejemplo, para calcular el producto vectorial de $A = 2i - 8j + 3k$ y $B = 4j + 3k$, escribimos

$$A \times B = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & -8 & 3 \\ 0 & 4 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -8 & 3 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} 2 & -8 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} k = -36i - 6j + 8k$$

13.11 Ejercicios

- Sean $A = -i + 2k$, $B = 2i + j - k$, $C = i + 2j + 2k$. Calcular cada uno de los siguientes vectores en función de i, j, k :
 - $A \times B$;
 - $B \times C$;
 - $C \times A$;
 - $A \times (C \times A)$;
 - $(A \times B) \times C$;
 - $A \times (B \times C)$;
 - $(A \times C) \times B$;
 - $(A + B) \times (A - C)$;
 - $(A \times B) \times (A \times C)$.
- En cada caso hallar un vector de longitud 1 en V_3 ortogonal a la vez a A y a B :
 - $A = i + j + k$, $B = 2i + 3j - k$;
 - $A = 2i - 3j + 4k$, $B = -i + 5j + 7k$;
 - $A = i - 2j + 3k$, $B = -3i + 2j - k$.
- En cada caso utilizar el producto vectorial para calcular el área del triángulo de vértices A, B, C :
 - $A = (0, 2, 2)$, $B = (2, 0, -1)$, $C = (3, 4, 0)$;
 - $A = (-2, 3, 1)$, $B = (1, -3, 4)$, $C = (1, 2, 1)$;
 - $A = (0, 0, 0)$, $B = (0, 1, 1)$, $C = (1, 0, 1)$.
- Si $A = 2i + 5j + 3k$, $B = 2i + 7j + 4k$, y $C = 3i + 3j + 6k$, expresar el producto vectorial $(A - C) \times (B - A)$ en función de i, j, k .
- Demostrar que $\|A \times B\| = \|A\| \|B\|$ si y sólo si A y B son ortogonales.
- Dados dos vectores linealmente independientes A y B de V_3 . Sea $C = (B \times A) - B$.
 - Demostrar que A es ortogonal a $B + C$.
 - Demostrar que el ángulo θ que forman B y C satisface $\frac{1}{2}\pi < \theta < \pi$.
 - Si $\|B\| = 1$ y $\|B \times A\| = 2$, calcular la longitud de C .
- Sean A y B dos vectores ortogonales en V_3 , teniendo cada uno longitud 1.
 - Demostrar que $A, B, A \times B$ es una base ortonormal para V_3 .
 - Sea $C = (A \times B) \times A$. Demostrar que $\|C\| = 1$.
 - Trazar una figura que muestre la relación geométrica entre A, B , y $A \times B$ y utilizar esa figura para obtener las relaciones

$$(A \times B) \times A = B, \quad (A \times B) \times B = -A.$$
- Demostrar las relaciones de la parte c) algebraicamente.
- a) Si $A \times B = O$ y $A \cdot B \neq 0$, uno por lo menos de los vectores A o B es nulo. Demostrar esta proposición y dar su interpretación geométrica.
 b) Dado $A \neq O$. Si $A \times B = A \times C$ y $A \cdot B = A \cdot C$, demostrar que $B = C$.
- Sean $A = 2i - j + 2k$ y $C = 3i + 4j - k$.
 - Hallar un vector B tal que $A \times B = C$. ¿Hay más de una solución?
 - Hallar un vector B tal que $A \times B = C$ y $A \cdot B = 1$. ¿Hay más de una solución?
- Dados un vector no nulo A y un vector C ortogonal a A , ambos en V_3 . Demostrar que existe un solo vector B tal que $A \times B = C$ y $A \cdot B = 1$.
- Tres vértices de un paralelogramo son los puntos $A = (1, 0, 1)$, $B = (-1, 1, 1)$, $C = (2, -1, 2)$.
 - Hallar todos los puntos D que pueden ser el cuarto vértice del paralelogramo.
 - Calcular el área del triángulo ABC .

12. Dados dos vectores no paralelos A y B de V_3 siendo $A \cdot B = 2$, $\|A\| = 1$, $\|B\| = 4$. Sea $C = 2(A \times B) - 3B$. Calcular $A \cdot (B + C)$, $\|C\|$, y el coseno del ángulo θ que forman B y C .
13. Dados dos vectores linealmente independientes A y B de V_3 . Determinar si cada una de las siguientes proposiciones es cierta o falsa.
- $A + B$, $A - B$, $A \times B$ son linealmente independientes.
 - $A + B$, $A + (A \times B)$, $B + (A \times B)$ son linealmente independientes.
 - A , B , $(A + B) \times (A - B)$ son linealmente independientes.
14. a) Demostrar que tres vectores A , B , C , de V_3 están en una misma recta si y sólo si $(B - A) \times (C - A) = O$.
 b) Si $A \neq B$, demostrar que la recta que pasa por A y B consiste en el conjunto de todos los vectores P tales que $(P - A) \times (P - B) = O$.
15. Dados dos vectores ortogonales A , B de V_3 , ambos de longitud 1. Sea P un vector que satisfice la ecuación $P \times B = A - P$. Demostrar cada una de las proposiciones.
- P es ortogonal a B y tiene longitud $\frac{1}{2}\sqrt{2}$.
 - P , B , $P \times B$ forman una base para V_3 .
 - $(P \times B) \times B = -P$.
 - $P = \frac{1}{2}A - \frac{1}{2}(A \times B)$.

13.12 Producto mixto

Los productos escalar y vectorial pueden combinarse para formar el *producto mixto* $A \cdot B \times C$, cuyo significado es $A \cdot (B \times C)$ exclusivamente. Puesto que este es un producto escalar de dos vectores, su valor es un escalar. Podemos calcular este escalar por medio de determinantes. Escribamos $A = (a_1, a_2, a_3)$, $B = (b_1, b_2, b_3)$, $C = (c_1, c_2, c_3)$ y expresemos $B \times C$ en la forma (13.7). Formando el producto escalar con A , obtenemos

$$A \cdot B \times C = a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} + a_2 \begin{vmatrix} b_3 & b_1 \\ c_3 & c_1 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

Así pues, $A \cdot B \times C$ es igual al determinante cuyas filas son los componentes de los factores A , B y C .

En el teorema 13.12 se encontró que dos vectores A y B son linealmente dependientes si y sólo si su producto vectorial $A \times B$ es el vector nulo. El teorema siguiente da un criterio análogo correspondiente para la dependencia lineal de tres vectores.

TEOREMA 13.14. *Tres vectores A , B , C de V_3 son linealmente dependientes si y sólo si*

$$A \cdot B \times C = 0.$$

Demostración. Supongamos primero que A , B , y C son dependientes. Si B y C son dependientes, entonces $B \times C = 0$, y por tanto $A \cdot B \times C = 0$. Supongamos, seguidamente, que B y C son independientes. Puesto que los tres son dependientes, existen unos escalares a , b , c , no todos nulos, tales que $aA + bB + cC = 0$. En esta relación debe ser $a \neq 0$, de otro modo B y C serían dependientes. Por consiguiente, podemos dividir por a y expresar A como una combinación lineal de B y C , por ejemplo $A = tB + sC$. Formando el producto escalar de cada miembro por $B \times C$, encontramos

$$A \cdot (B \times C) = tB \cdot B \times C + sC \cdot B \times C = 0,$$

puesto que B y C son ambos ortogonales a $B \times C$. Por tanto la dependencia de A , B y C implica que $A \cdot B \times C = 0$.

Para demostrar el recíproco, supongamos que $A \cdot B \times C = 0$. Si B y C son dependientes, también lo son A , B y C , y el teorema está demostrado. Supongamos, pues, que B y C son linealmente independientes. Entonces, según el teorema 13.13, los tres vectores B , C , y $B \times C$ son linealmente independientes. Luego, engendran A con lo que podemos escribir

$$A = aB + bC + c(B \times C)$$

para ciertos escalares a , b , c . Formando el producto escalar de cada miembro por $B \times C$ y teniendo en cuenta que $A \cdot (B \times C) = 0$, encontramos $c = 0$, así que $A = aB + bC$. Esto demuestra que A , B y C son linealmente dependientes.

EJEMPLO. Para determinar si los tres vectores $(2, 3, -1)$, $(3, -7, 5)$, y $(1, -5, 2)$ son dependientes, formamos su producto mixto, expresado en forma de determinante

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 3 & -7 & 5 \\ 1 & -5 & 2 \end{vmatrix} = 2(-14 + 25) - 3(6 - 5) - 1(-15 + 7) = 27.$$

Puesto que el producto mixto no es nulo, los tres vectores son linealmente independientes

El producto mixto tiene una interesante interpretación geométrica. La figura 13.6 muestra un paralelepípedo determinado por tres vectores geométricos A , B , C no situados en el mismo plano. Su altura es $\|C\| \cos \phi$, siendo ϕ el ángulo que forman $A \times B$ y C . En esta figura, $\cos \phi$ es positivo porque $0 \leq \phi < \frac{1}{2}\pi$. El área del paralelogramo que forma la base es $\|A \times B\|$, y ésta es también el

área de cada sección paralela a la base. Integrando el área sección entre 0 y $\|C\| \cos \phi$, encontramos que el volumen del paralelepípedo es $\|A \times B\| (\|C\| \cos \phi)$, el área de la base multiplicada por la altura. Pero tenemos

$$\|A \times B\| (\|C\| \cos \phi) = (A \times B) \cdot C.$$

Dicho de otro modo, el producto mixto $A \times B \cdot C$ es igual al volumen del paralelepípedo determinado por A, B, C . Cuando $\frac{1}{2}\pi < \phi \leq \pi$, $\cos \phi$ es negativo y el producto $A \times B \cdot C$ es el valor opuesto al del volumen. Si A, B, C están en un plano que pasa por el origen, son linealmente dependientes y su producto mixto es nulo. En este caso, el paralelepípedo degenera y tiene volumen cero.

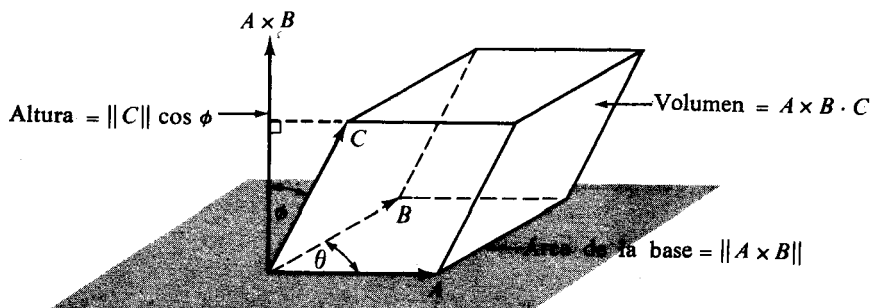


FIGURA 13.6 Interpretación geométrica del producto mixto como volumen de un paralelepípedo.

Esta interpretación geométrica del producto mixto sugiere ciertas propiedades algebraicas del mismo. Por ejemplo, una permutación cíclica de los tres vectores A, B, C deja el producto mixto invariable. Con esto queremos indicar que

$$(13.9) \quad A \times B \cdot C = B \times C \cdot A = C \times A \cdot B$$

Una demostración algebraica de esa propiedad se puede ver en el ejercicio 7 de la sección 13.14. Esta propiedad implica que el punto y el aspa son intercambiables en un producto triple. En efecto, la conmutatividad del producto escalar implica $(B \times C) \cdot A = A \cdot (B \times C)$ y cuando esto se combina con la primera igualdad de (13.9), encontramos que

$$(13.10) \quad A \times B \cdot C = A \cdot B \times C.$$

El producto triple $A \cdot B \times C$ a menudo se indica con el símbolo $[ABC]$ sin indicar el punto ni el aspa. Debido a la igualdad (13.10), no hay ambigüedad con

esta notación, el producto depende tan sólo del orden de los factores A , B , C y no de las posiciones del punto y del aspa.

13.13 Regla de Cramer para resolver un sistema de tres ecuaciones lineales

El producto mixto puede utilizarse para resolver un sistema de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas x , y , z . Supongamos que el sistema está escrito en la forma

$$\begin{aligned} (13.11) \quad & a_1x + b_1y + c_1z = d_1, \\ & a_2x + b_2y + c_2z = d_2, \\ & a_3x + b_3y + c_3z = d_3. \end{aligned}$$

Sea A el vector de componentes a_1, a_2, a_3 y definamos del mismo modo B, C , y D . Entonces las tres ecuaciones (13.11) son equivalentes a la única ecuación vectorial

$$(13.12) \quad xA + yB + zC = D.$$

Si multiplicamos escalarmente los dos miembros de esta ecuación por $B \times C$, poniendo $[ABC]$ en lugar de $A \cdot B \times C$, encontramos que

$$x[ABC] + y[BBC] + z[CBC] = [DBC].$$

Puesto que $[BBC] = [CBC] = 0$, los coeficientes de y y de z desaparecen y obtenemos

$$(13.13) \quad x = \frac{[DBC]}{[ABC]} \quad \text{si } [ABC] \neq 0.$$

Del mismo modo llegamos a fórmulas análogas para y y z . Así pues tenemos

$$(13.14) \quad y = \frac{[ADC]}{[ABC]} \quad y \quad z = \frac{[ABD]}{[ABC]} \quad \text{si } [ABC] \neq 0.$$

La condición $[ABC] \neq 0$ significa que los tres vectores A, B, C son linealmente independientes. En este caso, (13.12) muestra que todo vector D en el espacio tridimensional está generado por A, B, C y los multiplicadores x, y, z están determinados con unicidad por las fórmulas (13.13) y (13.14). Cuando los productos

mixtos que aparecen en esas fórmulas se ponen como determinantes, el resultado se conoce con el nombre de *regla de Cramer* para la resolución del sistema (13.11):

$$x = \frac{\begin{vmatrix} d_1 & b_1 & c_1 \\ d_2 & b_2 & c_2 \\ d_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & d_1 & c_1 \\ a_2 & d_2 & c_2 \\ a_3 & d_3 & c_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}}, \quad z = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & d_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}},$$

Si $[ABC] = 0$, entonces A, B, C están en un plano que pasa por el origen y el sistema no tiene solución a menos que D esté en dicho plano. En efecto, los vectores A, B, C son linealmente dependientes, de suerte que existen escalares u, v, w no todos nulos tales que $uA + vB + wC = O$. Si la terna (x, y, z) satisface (13.12), lo mismo ocurre con la terna $(x + tu, y + tv, z + tw)$ para todo t , ya que tenemos

$$\begin{aligned} (x + tu)A + (y + tv)B + (z + tw)C &= \\ &= xA + yB + zC + t(uA + vB + wC) = xA + yB + zC. \end{aligned}$$

13.14 Ejercicios

- Calcular el producto mixto $A \cdot B \times C$ en cada caso.
 - $A = (3, 0, 0), \quad B = (0, 4, 0), \quad C = (0, 0, 8).$
 - $A = (2, 3, -1), \quad B = (3, -7, 5), \quad C = (1, -5, 2).$
 - $A = (2, 1, 3), \quad B = (-3, 0, 6), \quad C = (4, 5, -1).$
- Hallar todos los números reales t para los que los tres vectores $(1, t, 1), (t, 1, 0), (0, 1, t)$ son linealmente dependientes.
- Calcular el volumen del paralelepípedo determinado por los vectores $i + j, j + k, k + i$.
- Demostrar que $A \times B = A \cdot (B \times i)i + A \cdot (B \times j)j + A \cdot (B \times k)k$.
- Demostrar que $i \times (A \times i) + j \times (A \times j) + k \times (A \times k) = 2A$.
- a) Hallar todos los vectores $ai + bj + ck$ que satisfagan la relación

$$(ai + bj + ck) \cdot k \times (6i + 3j + 4k) = 3.$$

- Hallar el vector $ai + bj + ck$ de menor longitud que satisfaga la relación de a).

7. Hacer uso de las propiedades algebraicas, de los productos escalar y vectorial, para demostrar las siguientes propiedades del producto mixto

a) $(A + B) \cdot (A + B) \times C = 0$.

- b) $A \cdot B \times C = -B \cdot A \times C$. Esto demuestra que al invertir la posición de los dos primeros vectores cambia el signo.

[Indicación: Utilizar la parte a) y las leyes distributivas.]

- c) $A \cdot B \times C = -A \cdot C \times B$. Esto demuestra que la permutación de los vectores segundo y tercero cambia el signo. [Indicación: Utilizar la simetría alternada.]

- d) $A \cdot B \times C = -C \cdot B \times A$. Esto demuestra que la permutación de los vectores primero y tercero cambia el signo. [Indicación: Utilizar b) y c).]

Igualando los segundos miembros de b), c), y d), encontramos que

$$A \cdot B \times C = B \cdot C \times A = C \cdot A \times B,$$

lo que demuestra que una permutación cíclica de A, B, C deja invariable el producto mixto.

9. Este ejercicio esboza una demostración de la identidad vectorial

$$(13.15) \quad A \times (B \times C) = (C \cdot A)B - (B \cdot A)C,$$

que algunas veces se llama fórmula «cab menos bac». Sean $B = (b_1, b_2, b_3)$, $C = (c_1, c_2, c_3)$, demostrar que

$$i \times (B \times C) = c_1 B - b_1 C.$$

Esto demuestra (13.15) en el caso particular $A = i$. Demostrar las fórmulas correspondientes para $A = j$ y $A = k$, y combinarlas luego para obtener (13.15).

10. Utilizar la fórmula «cab menos bac» del ejercicio 9 para deducir las siguientes identidades vectoriales.

(a) $(A \times B) \times (C \times D) = (A \times B \cdot D)C - (A \times B \cdot C)D$.

(b) $A \times (B \times C) + B \times (C \times A) + C \times (A \times B) = 0$.

(c) $A \times (B \times C) = (A \times B) \times C$ si y sólo si $B \times (C \times A) = 0$.

(d) $(A \times B) \cdot (C \times D) = (B \cdot D)(A \cdot C) - (B \cdot C)(A \cdot D)$.

11. Cuatro vectores A, B, C, D de V_3 satisfacen las relaciones $A \times C \cdot B = 5$, $A \times D \cdot B = 3$, $C + D = i + 2j + k$, $C - D = i - k$. Calcular $(A \times B) \times (C \times D)$ en función de i, j, k .
12. Demostrar que $(A + B) \cdot (B \times C) \times (C \times A) = (A \cdot B \times C)^2$.
13. Demostrar si es o no cierta la fórmula $A \times [A \times (A \times B)] \cdot C = -\|A\|^2 A \cdot B \times C$.
14. a) Demostrar que el volumen del tetraedro cuyos vértices son A, B, C, D es

$$\frac{1}{6} |(B - A) \cdot (C - A) \times (D - A)|.$$

- b) Calcular dicho volumen cuando $A = (1, 1, 1)$, $B = (0, 0, 2)$, $C = (0, 3, 0)$, y $D = (4, 0, 0)$.

15. a) Si $B \neq C$, demostrar que la distancia desde A a la recta que pasa por B y C es

$$\|(A - B) \times (C - B)\| / \|B - C\|.$$

- b) Calcular esa distancia cuando $A = (1, -2, -5)$, $B = (-1, 1, 1)$ y $C = (4, 5, 1)$.

16. La fórmula de Heron para calcular el área S de un triángulo cuyos lados tienen longitudes a, b, c es $S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$, siendo $s = (a+b+c)/2$. Este ejemplo esboza una demostración vectorial de esa fórmula.

Supongamos que el triángulo tiene los vértices en O, A y B , siendo $\|A\| = a, \|B\| = b, \|B-A\| = c$.

a) Combinar las dos identidades

$$\|A \times B\|^2 = \|A\|^2 \|B\|^2 - (A \cdot B)^2, \quad -2A \cdot B = \|A - B\|^2 - \|A\|^2 - \|B\|^2$$

para obtener la fórmula

$$4S^2 = a^2 b^2 - \frac{1}{4}(c^2 - a^2 - b^2)^2 = \frac{1}{4}(2ab - c^2 + a^2 + b^2)(2ab + c^2 - a^2 - b^2).$$

b) Poner la fórmula de la parte a) en la forma

$$S^2 = \frac{1}{16}(a+b+c)(a+b-c)(c-a+b)(c+a-b),$$

y de ahí deducir la fórmula de Heron.

Resolver mediante la regla de Cramer el sistema de ecuaciones en cada uno de los ejercicios 17, 18 y 19.

17. $x + 2y + 3z = 5, \quad 2x - y + 4z = 11, \quad -y + z = 3.$
 18. $x + y + 2z = 4, \quad 3x - y - z = 2, \quad 2x + 5y + 3z = 3.$
 19. $x + y = 5, \quad x + z = 2, \quad y + z = 5.$
 20. Si $P = (1, 1, 1)$ y $A = (2, 1, -1)$, demostrar que cada punto (x, y, z) de la recta $\{P + tA\}$ satisface el sistema de ecuaciones lineales $x - y + z = 1, x + y + 3z = 5, 3x + y + 7z = 11$.

13.15 Vectores normales a planos

En la sección 13.6 se definió el plano como un conjunto de la forma $\{P + sA + tB\}$, donde A y B son vectores linealmente independientes. Ahora demostramos que los planos en V_3 pueden considerarse de modo completamente distinto, con el concepto de vector normal.

DEFINICIÓN. Sea $M = \{P + sA + tB\}$ el plano que pasa por P y generado por A y B . Un vector N de V_3 es perpendicular a M , si es perpendicular a la vez a A y a B . Si, además, N es no nulo, entonces N se llama vector normal al plano.

Nota: Si $N \cdot A = N \cdot B = 0$, entonces $N \cdot (sA + tB) = 0$, de modo que un vector perpendicular a la vez a A y a B es perpendicular a cualquier vector de la envolvente lineal de A y B . Asimismo, si N es normal a un plano, también lo es tN para todo valor real $t \neq 0$.

TEOREMA 13.15. *Dado un plano $M = \{P + sA + tB\}$ que pasa por P y generado por A y B . Sea $N = A \times B$. Tenemos entonces:*

- a) *N es un vector normal a M .*
- b) *M es el conjunto de todos los vectores X de V_3 que satisfacen la ecuación*

$$(13.16) \quad (X - P) \cdot N = 0.$$

Demostración. Puesto que M es un plano, A y B son linealmente independientes, así que $A \times B \neq O$. Esto demuestra a) ya que $A \times B$ es ortogonal a la vez a A y a B .

Para demostrar b), sea M' el conjunto de todos los vectores X de V_3 que satisfacen la ecuación (13.16). Si $X \in M$, $X - P$ es la envolvente lineal de A y B , así que $X - P$ es ortogonal a N . Por consiguiente $X \in M'$ lo que demuestra que $M \subseteq M'$. Recíprocamente, supongamos $X \in M'$. Entonces X satisface (13.16). Puesto que A, B, N son linealmente independientes (teorema 13.13), generan cualquier vector de V_3 con lo que, en particular, tenemos

$$X - P = sA + tB + uN$$

para ciertos escalares s, t, u . Formando el producto escalar de cada miembro por N , encontramos $u = 0$, así que $X - P = sA + tB$. Esto demuestra que $X \in M$. Luego, $M' \subseteq M$, lo que completa la demostración de b).

El significado geométrico del teorema 13.15 se muestra en la figura 13.7. Los puntos P y X están en el plano y el vector normal N es ortogonal a $X - P$. Esa figura sugiere el teorema siguiente

TEOREMA 13.16. *Dados un plano M que pasa por un punto P y un vector no nulo N normal a M , sea*

$$(13.17) \quad d = \frac{|P \cdot N|}{\|N\|}.$$

Entonces todo X en M tiene longitud $\|X\| \geq d$. Además, tenemos $\|X\| = d$ si y sólo si X es la proyección de P sobre N :

$$X = tN, \quad \text{donde} \quad t = \frac{P \cdot N}{N \cdot N}.$$

Demostración. La demostración se deduce de la desigualdad de Cauchy-Schwarz siguiendo el mismo método que en el teorema 13.6, al obtener el resultado análogo para las rectas en V_2 .

Con el mismo razonamiento encontramos que si Q es un punto no situado en M , entonces entre todos los puntos X en M la menor longitud $\|X - Q\|$ tiene lugar cuando $X - Q$ es la proyección de $P - Q$ sobre N . Esta longitud mínima es $|(P - Q) \cdot N|/\|N\|$ y se llama la *distancia desde Q al plano*. El número d de (13.17) es la distancia desde el origen al plano.

13.16 Ecuaciones lineales cartesianas para planos

Los resultados de los teoremas 13.15 y 13.16 también pueden expresarse en función de los componentes. Si escribimos $N = (a, b, c)$, $P = (x_1, y_1, z_1)$, y $X = (x, y, z)$, la ecuación 13.16 toma la forma

$$(13.18) \quad a(x - x_1) + b(y - y_1) + c(z - z_1) = 0.$$

Esta es la ecuación cartesiana del plano y sólo se satisface para aquellos puntos (x, y, z) que están en el plano. El conjunto de puntos que satisfacen (13.18) no se altera si multiplicamos cada coeficiente a, b, c por un escalar no nulo t . Esto equivale tan sólo a una elección distinta de vector normal en (13.16).

Transponiendo los términos que no dependen de $x, y, y z$ se obtiene

$$(13.19) \quad ax + by + cz = d_1,$$

siendo $d_1 = ax_1 + by_1 + cz_1$. Se dice que una ecuación de este tipo es *lineal* en x, y, z . Acabamos de demostrar que todo punto (x, y, z) de un plano satisface una ecuación lineal cartesiana (13.19) en la que a, b, c no son todos nulos. Recíprocamente, toda ecuación lineal con esa propiedad, representa un plano. (El lector puede comprobarlo como ejercicio.)

El número d_1 de la ecuación (13.19) origina una sencilla relación para la distancia d del plano al origen. Puesto que $d_1 = P \cdot N$, tenemos $|d_1| = |P \cdot N| = d\|N\|$. En particular $|d_1| = d$ si la normal N tiene longitud 1. El plano pasa por el origen si y sólo si $d_1 = 0$.

EJEMPLO. La ecuación cartesiana $2x + 6y + 3z = 6$ representa un plano con vector normal $N = 2i + 6j + 3k$. Escribamos la ecuación cartesiana en la forma

$$\frac{x}{3} + \frac{y}{1} + \frac{z}{2} = 1$$

en la que se pone de manifiesto que el plano corta a los ejes coordenados en los puntos $(3, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, y $(0, 0, 2)$. Los números 3, 1, 2 se llaman, respectivamente, los *segmentos interceptados* en los ejes por el plano. El conocimiento de esos segmentos permite representar el plano rápidamente. En la figura 13.8 se muestra una porción del plano. Su distancia d al origen es $d = 6/\|N\| = 6/7$.

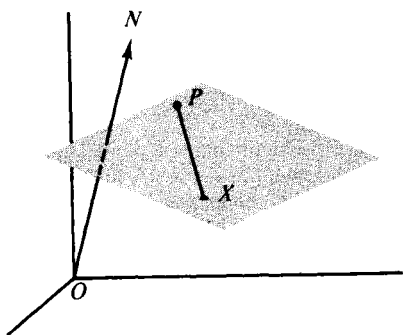


FIGURA 13.7 Plano que pasa por P y X con vector normal N .

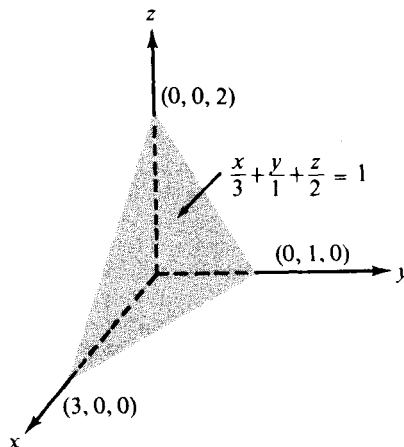


FIGURA 13.8 Plano que intercepta segmento 3, 1, 2.

Dos planos paralelos tienen una normal N común. Si $N = (a, b, c)$, las ecuaciones cartesianas de dos planos paralelos pueden escribirse así:

$$ax + by + cz = d_1, \quad ax + by + cz = d_2,$$

diferenciándose tan sólo en los segundos miembros. El número $|d_1 - d_2|/||N||$ se llama distancia entre los dos planos, definición sugerida por el teorema 13.16.

Dos planos se llaman perpendiculares si una normal a uno es perpendicular a una normal al otro. O más general, si las normales a dos planos forman un ángulo θ , decimos que θ es el ángulo que forman los dos planos.

13.17 Ejercicios

- Dados los vectores $A = 2i + 3j - 4k$ y $B = j + k$.
 - Hallar un vector no nulo N perpendicular a la vez a A y a B .
 - Dar la ecuación cartesiana del plano que pasa por el origen y está generado por A y B .
 - Dar la ecuación cartesiana del plano que pasa por $(1, 2, 3)$ y está generada por A y B .
- Un plano tiene como ecuación cartesiana $x + 2y - 2z + 7 = 0$. Hallar:
 - un vector normal de longitud unidad;
 - los segmentos interceptados por el plano en los ejes;
 - la distancia del plano al origen;
 - el punto Q del plano más próximo al origen.
- Hallar la ecuación cartesiana del plano que pasa por $(1, 2, -3)$ y es paralelo al plano $3x - y + 2z = 4$. ¿Cuál es la distancia entre los dos planos?

4. Cuatro planos tienen ecuaciones cartesianas $x + 2y - 2z = 5$, $3x - 6y + 3z = 2$, $2x + y + 2z = -1$, y $x - 2y + z = 7$.
 - a) Demostrar que dos de ellos son paralelos y los otros dos son perpendiculares.
 - b) Hallar la distancia entre los dos planos paralelos.
5. Los tres puntos $(1, 1, -1)$, $(3, 3, 2)$, y $(3, -1, -2)$ determinan un plano. Hallar a) un vector normal al plano; b) una ecuación cartesiana del plano; c) la distancia del plano al origen.
6. Hallar una ecuación cartesiana del plano determinado por $(1, 2, 3)$, $(2, 3, 4)$, y $(-1, 7, -2)$.
7. Determinar el ángulo formado por los planos $x + y = 1$ e $y + z = 2$.
8. Una recta paralela a un vector no nulo N se denomina perpendicular al plano M si N es normal a M . Hallar la ecuación cartesiana del plano que pasa por $(2, 3, -7)$, sabiendo que la recta que pasa por $(1, 2, 3)$ y $(2, 4, 12)$ es perpendicular a dicho plano.
9. Hallar la ecuación vectorial paramétrica de la recta que contiene el punto $(2, 1, -3)$ y es perpendicular al plano $4x - 3y + z = 5$.
10. Un punto se desplaza en el espacio de modo que en el instante t su posición viene dada por el vector $X(t) = (1 - t)i + (2 - 3t)j + (2t - 1)k$.
 - a) Demostrar que el punto se mueve a lo largo de una recta. (Llamémosla L .)
 - b) Hallar un vector N paralelo a L .
 - c) ¿En qué instante el punto toca el plano $2x + 3y + 2z + 1 = 0$?
 - d) Hallar la ecuación cartesiana del plano paralelo al de la parte c) y que contenga el punto $X(3)$.
 - e) Hallar la ecuación cartesiana del plano perpendicular a L que contenga el punto $X(2)$.
11. Hallar la ecuación cartesiana del plano que pasa por $(1, 1, 1)$ si un vector normal N forma los ángulos $\frac{1}{3}\pi$, $\frac{1}{4}\pi$, $\frac{1}{5}\pi$, con i, j, k , respectivamente.
12. Calcular el volumen del tetraedro cuyos vértices son el origen y los puntos en los que los ejes coordenados cortan el plano $x + 2y + 3z = 6$.
13. Hallar un vector A de longitud 1 perpendicular a $i + 2j - 3k$ y paralelo al plano $x - y + 5z = 1$.
14. Hallar la ecuación cartesiana del plano paralelo a los dos vectores $i + j$ y $j + k$ y que corta el eje x en $(2, 0, 0)$.
15. Hallar todos los puntos situados en la intersección de los tres planos $3x + y + z = 5$, $3x + y + 5z = 7$, $x - y + 3z = 3$.
16. Demostrar que tres planos cuyas normales son linealmente independientes tienen un solo punto común.
17. Una recta con vector de dirección A es paralela a un plano M si A es paralelo a M . Una recta que contiene $(1, 2, 3)$ es paralela a cada uno de los planos $x + 2y + 3z = 4$, $2x + 3y + 4z = 5$. Hallar la ecuación vectorial paramétrica de esa recta.
18. Dada una recta L no paralela al plano M , demostrar que la intersección $L \cap M$ contiene sólo un punto.
19. a) Demostrar que la distancia desde el punto (x_0, y_0, z_0) al plano $ax + by + cz + d = 0$. es

$$\frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{(a^2 + b^2 + c^2)^{1/2}}.$$

- b) Hallar el punto P del plano $5x - 14y + 2z + 9 = 0$ que esté más próximo al punto $Q = (-2, 15, -7)$.
20. Hallar la ecuación cartesiana del plano paralelo al $2x - y + 2z + 4 = 0$ si el punto $(3, 2, -1)$ equidista de ambos.

21. a) Si los puntos A, B, C determinan un plano, demostrar que la distancia desde un punto Q a dicho plano es $\|(Q - A) \cdot (B - A) \times (C - A)\| / \|(B - A) \times (C - A)\|$.
 b) Calcular esa distancia si $Q = (1, 0, 0)$, $A = (0, 1, 1)$, $B = (1, -1, 1)$ y $C = (2, 3, 4)$.
22. Demostrar que si dos planos M y M' no son paralelos, su intersección $M \cap M'$ es una recta.
23. Hallar la ecuación cartesiana del plano paralelo a j y que pasa por la intersección de los planos cuyas ecuaciones son $x + 2y + 3z = 4$ y $2x + y + z = 2$.
24. Hallar la ecuación cartesiana del plano paralelo al vector $3i - j + 2k$ si contiene todos los puntos de la recta de intersección de los planos $x + y = 3$ y $2y + 3z = 4$.

13.18 Las secciones cónicas

Una recta móvil G que corta a una recta fija A en un punto P , formando con ella un ángulo constante θ , siendo $0 < \theta < \frac{1}{2}\pi$, engendra una superficie en el espacio tridimensional llamada cono circular recto. La recta G es la *generatriz* del cono, A es el *eje*, y P su *vértice*. Cada uno de los conos dibujados en la figura 13.9 tiene el eje vertical. Las porciones superior e inferior del cono que se unen en el vértice se llaman *hojas* del cono. Las curvas obtenidas cortando el cono con un plano que no pase por el vértice se llaman *secciones cónicas*, o simplemente *cónicas*. Si el plano secante es paralelo a una recta del cono que pase por el vértice, la cónica es una *parábola*. En cualquier otro caso la intersección se llama *elipse*

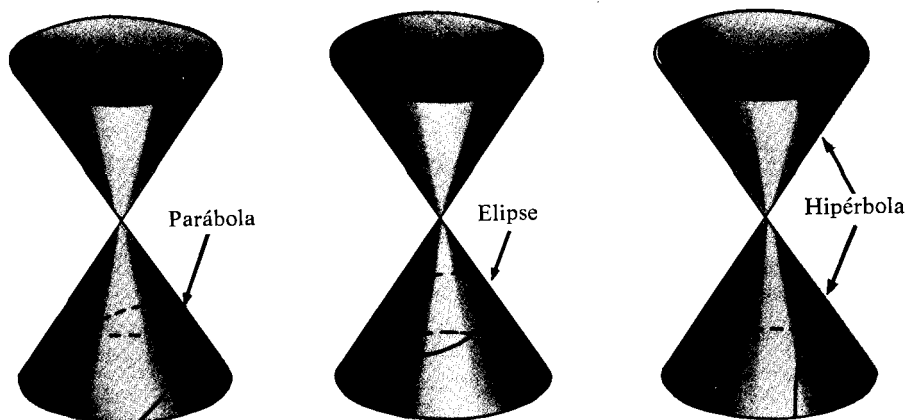


FIGURA 13.9 Las secciones cónicas.

o *hipérbola*, según que el plano corte una hoja del cono o las dos respectivamente. (Ver figura 13.9.) La hipérbola consta de dos «ramas» una en cada hoja del cono.

Muchos descubrimientos importantes tanto en la Matemática pura como en la aplicada han tenido relación con las secciones cónicas. El estudio por

Apolonio de las cónicas en el siglo III antes de J.C. fue uno de los trabajos más notables de la Geometría clásica griega. Unos 2000 años más tarde, Galileo descubría que un proyectil lanzado horizontalmente desde lo alto de una torre, cae a la tierra describiendo una trayectoria parabólica (si se prescinde de la resistencia del aire y se supone que el movimiento tiene lugar sobre una parte de la superficie terrestre que se supone plana). Uno de los momentos cumbres de la historia de la Astronomía tiene lugar alrededor de 1600 cuando Kepler sugiere que todos los planetas se mueven en órbitas elípticas. Unos 80 años más tarde, Newton demostraba que las órbitas planetarias elípticas implican la ley de gravitación universal en la que la fuerza de atracción es proporcional al inverso del cuadrado de la distancia entre los cuerpos que se atraen. La teoría de la gravitación universal formulada por Newton se considera algunas veces como el mayor descubrimiento científico que se ha realizado. Las secciones cónicas aparecen no sólo en las órbitas de los planetas y satélites, sino también como trayectorias de partículas atómicas elementales. Estos ejemplos y muchos otros muestran la importancia de la teoría de las secciones cónicas que difícilmente es estimada en toda su importancia.

Hay otras definiciones de las secciones cónicas que son equivalentes. En una de ellas se consideran unos puntos especiales llamados *focos* y entonces la elipse se puede definir como el lugar de todos los puntos del plano cuya suma de distan-

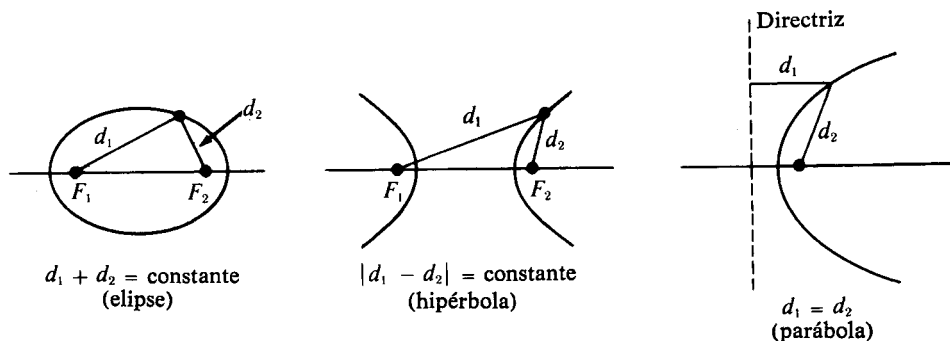


FIGURA 13.10 Definiciones focales de las secciones cónicas.

cias d_1 y d_2 a dos puntos F_1 y F_2 (los focos) es constante (véase fig. 13.10). Si los focos coinciden la elipse se reduce a una circunferencia. La hipérbola es el lugar de todos los puntos para los cuales $|d_1 - d_2|$ es constante y la parábola es el lugar de todos los puntos tales que la distancia a un punto fijo F (llamado el foco) es igual a la distancia a una *recta* fija llamada directriz (que no tiene ninguna relación con la directriz de un cilindro).

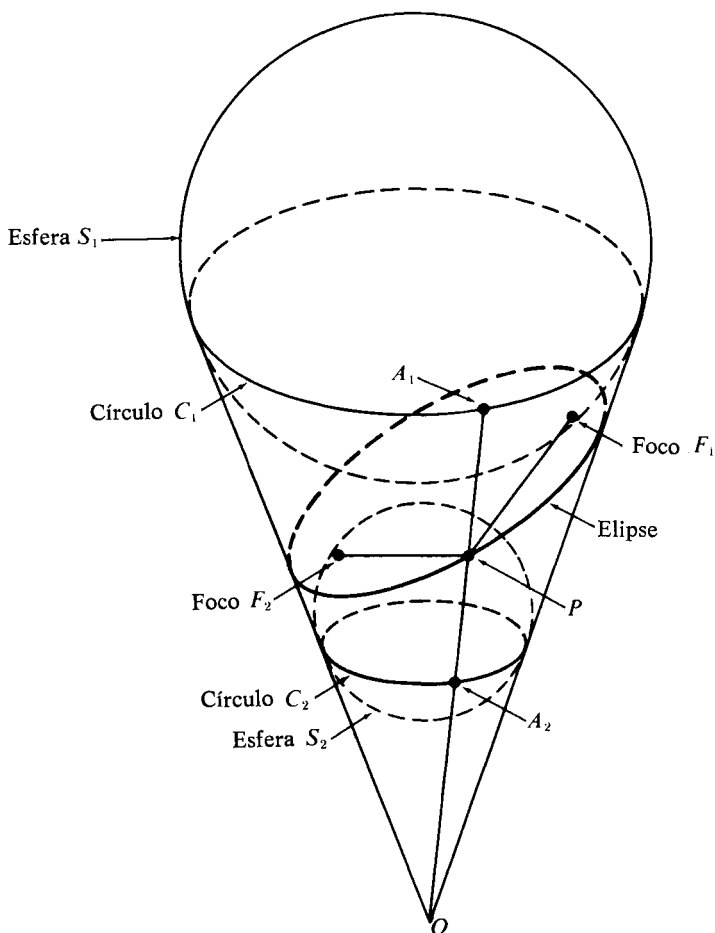


FIGURA 13.11 Demostración de Dandelin.

Hay un razonamiento muy simple y elegante que prueba que la propiedad focal de una elipse es consecuencia de su definición como sección de un cono. Esta demostración fue descubierta en 1822 por el matemático belga G. P. Dandelin (1794-1847) utilizando dos esferas que son tangentes al cono y al plano secante tal como se indica en la figura 13.11. Estas esferas son tangentes al cono a lo largo de dos paralelos C_1 y C_2 . Se demostrará que los puntos F_1 y F_2 de contacto de las esferas con el plano son precisamente los focos de la elipse.

Sea P un punto arbitrario de la elipse. El problema está en probar que $\|\vec{PF}_1\| + \|\vec{PF}_2\|$ es constante, es decir, independiente de la elección de P . Para

ello se dibuja en el cono la recta que va de O a P y sean A_1 y A_2 sus intersecciones con las circunferencias C_1 y C_2 respectivamente. Entonces $\vec{PF}_1$ y $\vec{PA}_1$ son dos tangentes a S_1 desde P y por tanto $\|\vec{PF}_1\| = \|\vec{PA}_1\|$. Análogamente $\|\vec{PF}_2\| = \|\vec{PA}_2\|$ y, por tanto, se tiene:

$$\|\vec{PF}_1\| + \|\vec{PF}_2\| = \|\vec{PA}_1\| + \|\vec{PA}_2\|.$$

Pero $\|\vec{PA}_1\| + \|\vec{PA}_2\| = \|\vec{A_1A_2}\|$, que, es la distancia entre las dos circunferencias C_1 y C_2 medida sobre la superficie del cono. Esto demuestra que F_1 y F_2 son los focos de la elipse, como se había supuesto.

Modificando ligeramente esta demostración se tienen las correspondientes para la hipérbola y la parábola. En el caso de la hipérbola se ha de considerar una esfera en cada hoja del cono, y para la parábola una esfera tangente al plano secante en el foco. Esta esfera es tangente al cono a lo largo de una circunferencia situada en un plano cuya intersección con el plano secante es la directriz de la parábola. Con estas indicaciones el lector puede probar que las propiedades focales de la hipérbola y la parábola se pueden deducir de su definición como secciones de un cono.

13.19 Excentricidad de las secciones cónicas

Otra propiedad característica de las secciones cónicas se refiere a un concepto llamado excentricidad. Una sección cónica puede definirse como una curva descrita por un punto que se mueve en un plano de manera que la razón de sus distancias a un punto fijo y a una recta fija es constante. Esta razón constante se llama *excentricidad* de la curva y se designa por e . (No debe confundirse con el número e de Euler.) La curva es una *elipse* si $0 < e < 1$, una *parábola* si $e = 1$, y una *hipérbola* si $e > 1$. El punto fijo se llama *foco* y la recta fija *directriz*.

Adoptaremos esta definición como base de nuestro estudio de las cónicas ya que permite tratar simultáneamente los tres tipos de cónicas y favorece el uso de los métodos vectoriales. En esta discusión se sobreentiende que todos los puntos y rectas están en el mismo plano.

DEFINICIÓN. Dados una recta L , un punto F no perteneciente a L , y un número positivo e . Designemos con $d(X, L)$ la distancia de un punto X a L . El conjunto de todos los X que satisfacen la relación

$$(13.20) \quad \|X - F\| = e d(X, L)$$

es una cónica con excentricidad e . La cónica es una *elipse* si $e < 1$, una *parábola* si $e = 1$, y una *hipérbola* si $e > 1$.

Si N es un vector normal a L y P cualquier punto de L la distancia $d(X, L)$ de cualquier punto X a L viene dada por la fórmula

$$d(X, L) = \frac{|(X - P) \cdot N|}{\|N\|}.$$

Cuando N tiene longitud 1, esta expresión se simplifica y queda $d(X, L) = |(X - P) \cdot N|$, y la ecuación fundamental (13.20) de las secciones cónicas se transforma en

$$(13.21) \quad \|X - F\| = e |(X - P) \cdot N|.$$

La recta L separa el plano en dos regiones que llamaremos arbitrariamente «positiva» y «negativa» según la elección de N . Si $(X - P) \cdot N > 0$, decimos que X está en el semiplano positivo, y si $(X - P) \cdot N < 0$ en el semiplano negativo. Para los puntos de la recta L tenemos $(X - P) \cdot N = 0$. En la figura 13.12 la elección del vector normal N indica que los puntos situados a la derecha de L están en el semiplano positivo y los de la izquierda en el negativo.

Coloquemos el foco F en el semiplano negativo, como se indica en la figura 13.12, y elijamos P de modo que sea el punto de L más próximo a F . Entonces $P - F = dN$, siendo $|d| = \|P - F\|$ la distancia del foco a la directriz. Puesto que

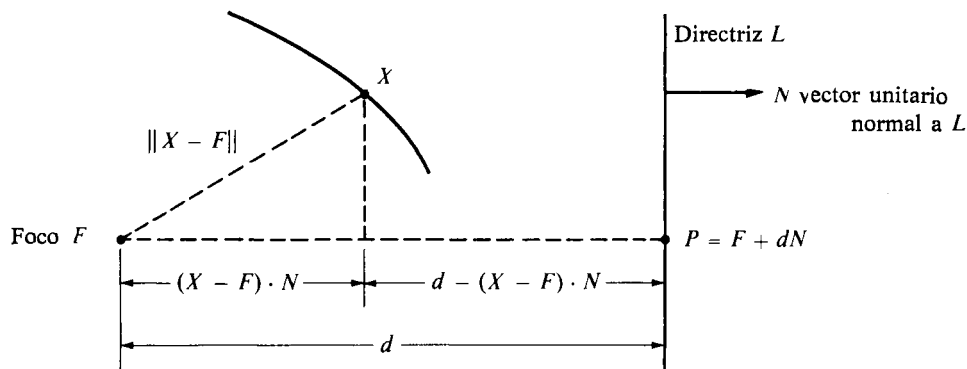


FIGURA 13.12 Una cónica de excentricidad e es el conjunto de todos los X que satisfacen $\|X - F\| = e|(X - F) \cdot N - d|$.

F está en el semiplano negativo, tenemos $(F - P) \cdot N = -d < 0$, así que d es positivo. Sustituyendo P por $F + dN$ en (13.21), obtenemos el teorema siguiente, que se representa en la figura 13.12.

TEOREMA 13.17. Sea C una cónica con excentricidad e , foco F , y directriz L a una distancia d de F . Si N es un vector unitario normal a L y si F está en el semiplano negativo determinado por N , entonces C es el conjunto de todos los puntos X que satisfacen la ecuación

$$(13.22) \quad \|X - F\| = e |(X - F) \cdot N - d|.$$

13.20 Ecuaciones polares de las cónicas

La ecuación del teorema 13.17 puede simplificarse si colocamos el foco en una posición especial. Por ejemplo, si el foco está en el origen la ecuación se transforma en

$$(13.23) \quad \|X\| = e |X \cdot N - d|.$$

Esta forma es particularmente útil si queremos expresar X en función de coordenadas polares. Tomemos la directriz L vertical, como en la figura 13.13, y pongamos $N = i$. Si X tiene coordenadas polares r y θ , tenemos $\|X\| = r$, $X \cdot N = r \cos \theta$, y la ecuación (13.23) se convierte en

$$(13.24) \quad r = e |r \cos \theta - d|.$$

Si X está a la izquierda de la directriz, tenemos $r \cos \theta < d$, así que $|r \cos \theta - d| = d - r \cos \theta$ y (13.24) toma la forma $r = e(d - r \cos \theta)$, o, despejando r , tenemos

$$(13.25) \quad r = \frac{ed}{e \cos \theta + 1}.$$

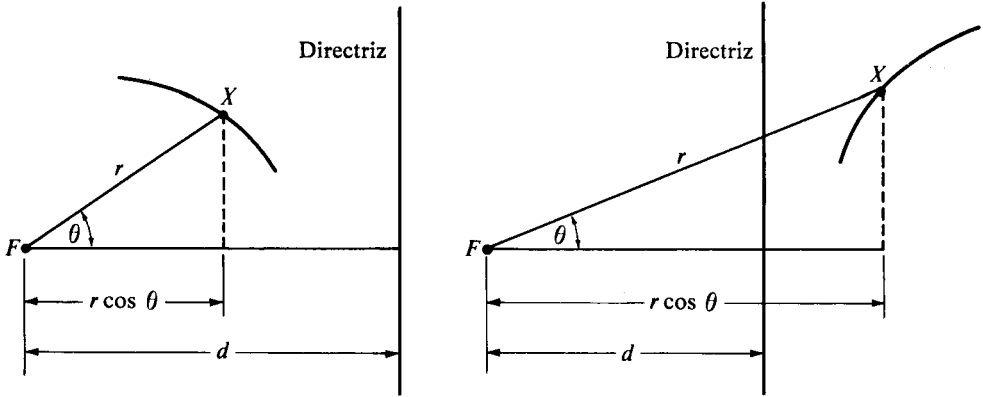
Si X está a la derecha de la directriz, tenemos $r \cos \theta > d$, así que (13.24) adopta la forma

$$r = e(r \cos \theta - d),$$

obteniendo

$$(13.26) \quad r = \frac{ed}{e \cos \theta - 1}.$$

Puesto que $r > 0$, esta última ecuación implica $e > 1$. Dicho de otro modo, sólo para la hipérbola existen puntos a la derecha de la directriz. Así pues, hemos demostrado el siguiente teorema que se representa en la figura 13.13.



a) $r \cos \theta < d$ en la elipse, la parábola y la rama izquierda de la hipérbola.

b) $r \cos \theta > d$ en la rama derecha de la hipérbola.

FIGURA 13.13 Cónicas con ecuación polar $r = e|r \cos \theta - d|$. El foco F es el origen y está a la izquierda de la directriz.

TEOREMA 13.18. Sea C una cónica con excentricidad e , un foco F en el origen, y una directriz vertical L a una distancia d a la derecha de F . Si $0 < e \leq 1$, la cónica C es una elipse o una parábola; todo punto de C está a la izquierda de L y satisface la ecuación polar

$$(13.27) \quad r = \frac{ed}{e \cos \theta + 1}$$

Si $e > 1$, la curva es una hipérbola con una rama a cada lado de L . Los puntos de la rama de la izquierda satisfacen (13.27) y los de la rama de la derecha satisfacen

$$(13.28) \quad r = \frac{ed}{e \cos \theta - 1}.$$

En el siguiente conjunto de ejercicios se discuten las ecuaciones polares correspondientes a otras posiciones de la directriz.

13.21 Ejercicios

1. Demostrar que la ecuación (13.22) del teorema 13.17 debe reemplazarse por

$$\|X - F\| = e |(X - F) \cdot N + d|$$

si F está en el semiplano positivo determinado por N .

2. Sea C una cónica de excentricidad e , un foco en el origen, y directriz vertical L a una distancia d a la izquierda de F .

a) Demostrar que si C es una elipse o una parábola, todo punto de C está a la derecha de L y satisface la ecuación polar

$$r = \frac{ed}{1 - e \cos \theta}.$$

b) Demostrar que si C es una hipérbola, los puntos de la rama de la derecha satisfacen la ecuación de la parte a) y los de la rama izquierda satisfacen $r = -ed/(1 + e \cos \theta)$. Obsérvese que en este caso $1 + e \cos \theta$ siempre es negativa.

3. Si una cónica tiene una directriz horizontal a distancia d por encima de un foco situado en el origen, demostrar que sus puntos satisfacen las ecuaciones polares obtenidas de las del teorema 13.18 reemplazando $\cos \theta$ por $\sin \theta$. ¿Cuáles son las correspondientes ecuaciones polares si la directriz es horizontal y está por debajo del foco?

Cada uno de los ejercicios del 4 al 9 da una ecuación polar de una cónica con un foco F en el origen y una directriz vertical a la derecha de F . En cada caso, determinar la excentricidad e y la distancia d del foco a la directriz. Hacer un dibujo mostrando la relación de la curva a su foco y a su directriz.

$$4. r = \frac{2}{1 + \cos \theta}.$$

$$7. r = \frac{1}{-\frac{1}{2} + \cos \theta}.$$

$$5. r = \frac{3}{1 + \frac{1}{2} \cos \theta}.$$

$$8. r = \frac{4}{1 + 2 \cos \theta}.$$

$$6. r = \frac{6}{3 + \cos \theta}.$$

$$9. r = \frac{4}{1 + \cos \theta}.$$

En cada uno de los ejercicios del 10 al 12, una cónica de excentricidad e tiene un foco en el origen y una directriz dada por su ecuación cartesiana. En cada caso, calcular la distancia d del foco a la directriz y determinar la ecuación polar de la cónica. Para una hipérbola, dar una ecuación polar para cada rama. Hacer un dibujo mostrando la relación de la curva a su foco y a su directriz.

10. $e = \frac{1}{2}$; directriz: $3x + 4y = 25$.

11. $e = 1$; directriz: $4x + 3y = 25$.

12. $e = 2$; directriz: $x + y = 1$.

13. Un cometa se mueve siguiendo una órbita parabólica con el Sol en el foco. Cuando el cometa está a 10^8 kilómetros del Sol, un vector que une el foco al cometa forma un ángulo de $\pi/3$ con el vector unitario N trazado por el foco perpendicularmente a N , estando el foco en el semiplano negativo determinado por N .

a) Hallar la ecuación polar de la órbita, tomando el origen como foco, y calculando la menor distancia entre el cometa y el Sol.

b) Resolver la parte a) si el foco está en el semiplano positivo determinado por N .

13.22 Cónicas simétricas respecto al origen

Se dice que un conjunto de puntos es *simétrico respecto al origen* si $-X$ está en el conjunto siempre que X pertenezca a él. Demostramos seguidamente que

el foco de una elipse o de una hipérbola puede siempre situarse de modo que la cónica sea simétrica respecto al origen. Para hacerlo escribamos la ecuación fundamental (13.22) así:

$$(13.29) \quad \|X - F\| = e |(X - F) \cdot N - d| = e |X \cdot N - F \cdot N - d| = |eX \cdot N - a|,$$

donde $a = ed + eF \cdot N$. Elevando ambos miembros al cuadrado, obtenemos

$$(13.30) \quad \|X\|^2 - 2F \cdot X + \|F\|^2 = e^2(X \cdot N)^2 - 2eaX \cdot N + a^2.$$

Si tiene que haber simetría respecto al origen, esta ecuación debe también satisfacerse cuando X se reemplace por $-X$, dándonos

$$(13.31) \quad \|X\|^2 + 2F \cdot X + \|F\|^2 = e^2(X \cdot N)^2 + 2eaX \cdot N + a^2.$$

Restando (13.31) de (13.30), tenemos simetría si y sólo si

$$F \cdot X = eaX \cdot N \quad \text{ó} \quad (F - eaN) \cdot X = 0.$$

Esta ecuación puede satisfacerse para todo X de la curva si y sólo si F y N están ligados por la ecuación

$$(13.32) \quad F = eaN, \quad \text{donde} \quad a = ed + eF \cdot N.$$

La relación $F = eaN$ implica $F \cdot N = ea$, obteniendo $a = ed + e^2a$. Si $e = 1$, esta última ecuación no puede satisfacerse ya que d , la distancia del foco a la directriz, no es nula. Esto significa que para la parábola no hay simetría respecto al origen. Si $e \neq 1$, siempre podemos satisfacer la relación (13.32) tomando

$$(13.33) \quad a = \frac{ed}{1 - e^2}, \quad F = \frac{e^2d}{1 - e^2} N.$$

Obsérvese que $a > 0$ si $e < 1$ y $a < 0$ si $e > 1$. Poniendo $F = eaN$ en (13.30) obtenemos el siguiente

TEOREMA 13.19. *Sea C una cónica con excentricidad $e \neq 1$ y un foco F a una distancia d de una directriz L . Si N es un vector unitario normal a L y $F = eaN$, siendo $a = ed/(1 - e^2)$, entonces C es el conjunto de todos los puntos X que satisfacen la ecuación*

$$(13.34) \quad \|X\|^2 + e^2a^2 = e^2(X \cdot N)^2 + a^2.$$

Esta ecuación evidencia la simetría respecto al origen ya que no cambia cuando X se reemplaza por $-X$. Debido a esta simetría, la elipse y la hipérbola tienen cada una dos focos, simétricamente colocados respecto al centro, y dos directrices, también simétricamente colocadas respecto al centro.

La ecuación (13.34) se satisface cuando $X = \pm aN$. Esos dos puntos se llaman *vértices* de la cónica. El segmento que los une es el *eje mayor* si la cónica es una elipse, y el *eje transverso* si es una hipérbola.

Sea N' un vector unitario ortogonal a N . Si $X = bN'$, entonces $X \cdot N = 0$, así que la ecuación (13.34) se satisface para $X = bN'$ si y sólo si $b^2 + e^2 a^2 = a^2$. Esto exige $e < 1$, $b^2 = a^2(1 - e^2)$. El segmento que une los puntos $X = \pm bN'$, donde $b = a\sqrt{1 - e^2}$ se llama *eje menor* de la elipse.

Observación: Si ponemos $e = 0$ en (13.34), resulta $\|X\| = a$, ecuación de una circunferencia de radio a y centro en el origen. A la vista de (13.33), podemos considerar tal circunferencia como caso límite de una elipse en la que $e \rightarrow 0$ y $d \rightarrow \infty$ de modo que $ed \rightarrow a$.

13.23 Ecuaciones cartesianas de las cónicas

Para obtener las ecuaciones cartesianas de la elipse y de la hipérbola, escribamos (13.34) en función de las coordenadas rectangulares de X . Elijamos $N = i$ (lo que significa que las directrices son verticales) y sea $X = (x, y)$. Entonces $\|X\|^2 = x^2 + y^2$, $X \cdot N = x$, y (13.34) toma la forma $x^2 + y^2 + e^2 a^2 = e^2 x^2 + a^2$, o $x^2(1 - e^2) + y^2 = a^2(1 - e^2)$, lo que nos da

$$(13.35) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2(1 - e^2)} = 1.$$

Esta ecuación cartesiana representa la elipse ($e < 1$) y la hipérbola ($e > 1$) y se dice que está en la *forma canónica*. Los focos están en los puntos $(ae, 0)$ y $(-ae, 0)$; las directrices son las rectas verticales $x = a/e$ y $x = -a/e$.

Si $e < 1$, ponemos $b = a\sqrt{1 - e^2}$ y escribimos la ecuación de la elipse en la forma canónica

$$(13.36) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Sus focos están en $(c, 0)$ y $(-c, 0)$, siendo $c = ae = \sqrt{a^2 - b^2}$. En la figura 13.14 a) se muestra un ejemplo.

Si $e > 1$, ponemos $b = |a|\sqrt{e^2 - 1}$ y escribimos la ecuación de la hipérbola en la forma canónica

$$(13.37) \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

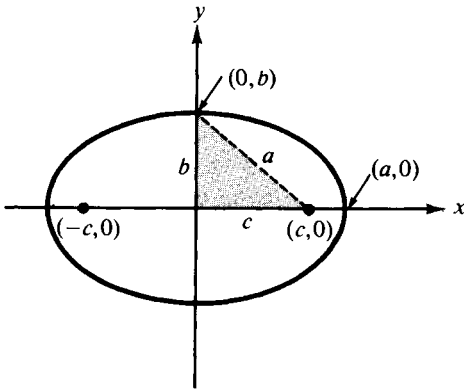
Sus focos están en los puntos $(c, 0)$ y $(-c, 0)$, siendo $c = |a|e = \sqrt{a^2 + b^2}$. En la figura 13.14 b) se muestra un ejemplo.

Observación: Despejando en (13.37) la y en función de x , obtenemos dos soluciones

$$(13.38) \quad y = \pm \frac{b}{|a|} \sqrt{x^2 - a^2}.$$

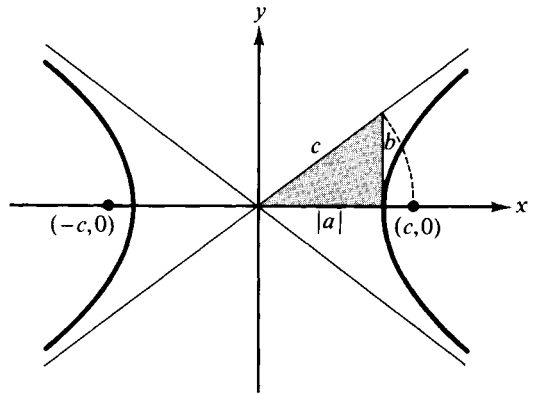
Para valores de x grandes y positivos, el número $\sqrt{x^2 - a^2}$ es casi igual a x , así que el segundo miembro de (13.38) es próximo a $\pm bx/|a|$. Es fácil demostrar que la diferencia entre $y_1 = bx/|a|$ e $y_2 = b \sqrt{x^2 - a^2}/|a|$ tiende a 0 cuando $x \rightarrow +\infty$. Esta diferencia es

$$y_1 - y_2 = \frac{b}{|a|} (x - \sqrt{x^2 - a^2}) = \frac{b}{|a|} \frac{x^2 - (x^2 - a^2)}{x + \sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{|a| b}{x + \sqrt{x^2 - a^2}} < \frac{|a| b}{x}$$



(a) Elipse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1; \quad b^2 = a^2 - c^2$$



(b) Hipérbola

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1; \quad b^2 = c^2 - a^2$$

FIGURA 13.14 Cónicas con excentricidad $e \neq 1$, simétricas respecto al origen. Los focos están en $(\pm c, 0)$, siendo $c = |a|e$. Los triángulos relacionan geoméricamente a , b , c .

de manera que $y_1, y_2 \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow +\infty$. Por consiguiente, la recta $y = bx/|a|$ es una asíntota de la hipérbola. La recta $y = -bx/|a|$ es la otra asíntota. Se dice que la hipérbola tiende hacia esas rectas asintóticamente. En la figura 13.14 b) se representan las asíntotas.

La ecuación cartesiana de la elipse y de la hipérbola toma distinta forma si las directrices no son verticales. Por ejemplo, si las directrices se toman horizontales, podemos considerar $N = j$ en la ecuación (13.34). Puesto que $X \cdot N = X \cdot j = y$, obtenemos una ecuación cartesiana parecida a la (13.35), excepto que x e y están permutadas. La forma canónica en este caso es

$$(13.39) \quad \frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{a^2(1 - e^2)} = 1.$$

Si la cónica se traslada por adición de un vector $X_0 = (x_0, y_0)$ a cada uno de sus puntos, el centro será (x_0, y_0) en lugar del origen. Las correspondientes ecuaciones cartesianas pueden obtenerse de (13.35) o (13.39) sustituyendo x por $x - x_0$ e y por $y - y_0$.

Para obtener una ecuación cartesiana para la parábola, consideremos de nuevo la ecuación fundamental (13.20) con $e = 1$. Tomemos como directriz la recta vertical $x = -c$ y situemos el foco en $(c, 0)$. Si $X = (x, y)$, tenemos $X - F = (x - c, y)$, y la ecuación (13.20) nos da $(x - c)^2 + y^2 = |x + c|^2$. Esto simplifica la ecuación canónica

$$(13.40) \quad y^2 = 4cx.$$

El punto medio entre el foco y la directriz (el origen en la figura 13.15) se llama *vértice* de la parábola, y la recta que pasa por el vértice y el foco es el *eje* de la parábola. La parábola es simétrica respecto a su eje. Si $c > 0$, la parábola está a la derecha del eje y , como en la figura 13.15. Cuando $c < 0$, la curva está a la izquierda del eje y .

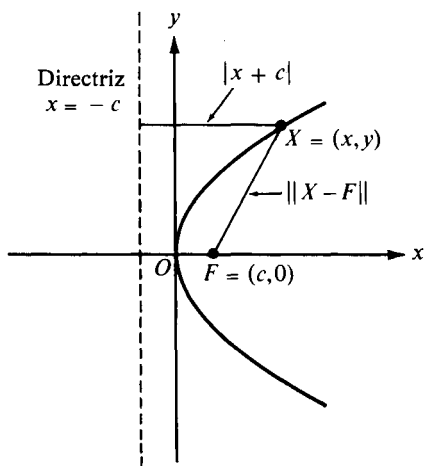
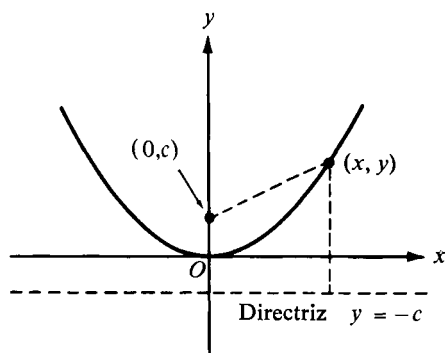
Si se eligen los ejes de modo que el foco esté en el eje y en el punto $(0, c)$ y si la recta horizontal $y = -c$ se toma como directriz, la forma canónica de la ecuación cartesiana toma la forma

$$x^2 = 4cy.$$

Cuando $c > 0$ la parábola se abre hacia arriba como muestra la figura 13.16, y cuando $c < 0$, se abre hacia abajo.

Si la parábola de la figura 13.15 se traslada de modo que su vértice esté en el punto (x_0, y_0) , la correspondiente ecuación es

$$(y - y_0)^2 = 4c(x - x_0).$$

FIGURA 13.15 La parábola $y^2 = 4cx$.FIGURA 13.16 La parábola $x^2 = 4cy$

El foco está ahora en el punto $(x_0 + c, y_0)$ y la directriz es la recta $x = x_0 - c$. El eje de la parábola es la recta $y = y_0$.

Análogamente, una traslación de la parábola de la figura 13.16 nos conduce a la ecuación

$$(x - x_0)^2 = 4c(y - y_0),$$

con foco en $(x_0, y_0 + c)$. La recta $y = y_0 - c$ es su directriz, la recta $x = x_0$ su eje.

El lector puede encontrar entretenido demostrar que una parábola nunca tiene asíntotas.

13.24 Ejercicios

Cada una de las ecuaciones en los ejercicios del 1 al 6 representa una elipse. Hallar las coordenadas del centro, los focos y los vértices, y dibujar cada curva. Determinar también la excentricidad.

1. $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{36} = 1.$

4. $9x^2 + 25y^2 = 25.$

2. $\frac{y^2}{100} + \frac{x^2}{36} = 1.$

5. $4y^2 + 3x^2 = 1.$

3. $\frac{(x - 2)^2}{16} + \frac{(y + 3)^2}{9} = 1.$

6. $\frac{(x + 1)^2}{16} + \frac{(y + 2)^2}{25} = 1.$

En cada uno de los ejercicios del 7 al 12, hallar la ecuación cartesiana (en la forma canónica apropiada) para la elipse que satisface las condiciones dadas. Dibujar cada curva.

7. Centro en $(0, 0)$, un foco en $(\frac{3}{2}, 0)$, un vértice en $(1, 0)$.
8. Centro en $(-3, 4)$, semiejes de longitud 4 y 3, eje mayor paralelo al eje x .
9. Lo mismo que en el ejercicio 8, salvo que el eje mayor es paralelo al eje y .
10. Vértices en $(-1, 2)$, $(-7, 2)$, eje menor de longitud 2.
11. Vértices en $(3, -2)$, $(13, -2)$, focos en $(4, -2)$, $(12, -2)$.
12. Centro en $(2, 1)$, eje mayor paralelo al eje x , la curva pasa por los puntos $(6, 1)$ y $(2, 3)$.

Cada una de las ecuaciones en los ejercicios 13 al 18 representa una hipérbola. Hallar las coordenadas del centro, los focos y los vértices. Dibujar cada curva y mostrar las posiciones de las asíntotas. Calcular también la excentricidad.

$$13. \frac{x^2}{100} - \frac{y^2}{64} = 1.$$

$$16. 9x^2 - 16y^2 = 144.$$

$$14. \frac{y^2}{100} - \frac{x^2}{64} = 1.$$

$$17. 4x^2 - 5y^2 + 20 = 0.$$

$$15. \frac{(x+3)^2}{4} - (y-3)^2 = 1.$$

$$18. \frac{(x-1)^2}{4} - \frac{(y+2)^2}{9} = 1.$$

En cada uno de los ejercicios 19 al 23, hallar la ecuación cartesiana (en la forma canónica adecuada) para la hipérbola que satisface las condiciones dadas. Dibujar cada curva y las asíntotas.

19. Centro en $(0, 0)$, un foco en $(4, 0)$, un vértice en $(2, 0)$.
20. Focos en $(0, \pm\sqrt{2})$, vértices en $(0, \pm 1)$.
21. Vértices en $(\pm 2, 0)$, asíntotas $y = \pm 2x$.
22. Centro en $(-1, 4)$, un foco en $(-1, 2)$, un vértice en $(-1, 3)$.
23. Centro en $(2, -3)$, eje transversal paralelo a uno de los ejes coordenados, la curva pasa por $(3, -1)$ y $(-1, 0)$.
24. ¿Para qué valor (o valores) de C la recta $3x - 2y = C$ será tangente a la hipérbola $x^2 - 3y^2 = 1$?
25. Las asíntotas de una hipérbola son las rectas $2x - y = 0$ y $2x + y = 0$. Hallar la ecuación cartesiana de la curva si pasa por el punto $(3, -5)$.

Cada una de las ecuaciones en los ejercicios 26 al 31 representa una parábola. Hallar las coordenadas de los vértices, la ecuación de la directriz, y la del eje. Dibujar cada una de las curvas.

$$26. y^2 = -8x.$$

$$29. x^2 = 6y.$$

$$27. y^2 = 3x.$$

$$30. x^2 + 8y = 0.$$

$$28. (y-1)^2 = 12x - 6.$$

$$31. (x+2)^2 = 4y + 9.$$

En cada uno de los ejercicios del 32 al 37, hallar la ecuación cartesiana (en la forma canónica adecuada) para la parábola que satisface las condiciones dadas y dibujar la curva.

32. Foco en $(0, -\frac{1}{4})$; ecuación de la directriz, $x = \frac{1}{4}$.
33. Vértice en $(0, 0)$; ecuación de la directriz, $x = -2$.
34. Vértice en $(-4, 3)$; foco en $(-4, 1)$.
35. Foco en $(3, -1)$; ecuación de la directriz, $x = \frac{1}{2}$.
36. Eje paralelo al eje y ; pasa por $(0, 1)$, $(1, 0)$ y $(2, 0)$.
37. Eje paralelo al eje x ; vértice en $(1, 3)$; pasa por $(-1, -1)$.
38. Partiendo de la definición focal, hallar la ecuación cartesiana de la parábola cuyo foco es el origen y cuya directriz es la recta $2x + y = 10$.

13.25 Ejercicios varios sobre cónicas

1. Demostrar que el área de la región limitada por la elipse $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ es igual a ab multiplicado por el área de un círculo de radio 1.

Observación: Esta proposición puede demostrarse a partir de las propiedades generales de la integral, sin realizar ninguna integración.

2. a) Demostrar que el volumen del sólido de revolución engendrado al girar la elipse $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ alrededor de su eje mayor es igual a ab^2 multiplicado por el volumen de una esfera unidad.

Observación: Esta proposición puede demostrarse a partir de las propiedades generales de la integral, sin realizar ninguna integración.

b) ¿Cuál es el resultado si la elipse gira alrededor de su eje menor?

3. Hallar todos los números positivos A y B , $A > B$, tales que el área de la región limitada por la elipse $Ax^2 + By^2 = 3$ es igual a la de la región limitada por la elipse

$$(A + B)x^2 + (A - B)y^2 = 3.$$

4. Un arco parabólico tiene una base de longitud b y altura h . Determinar el área de la región limitada por el arco y la base.
5. La región limitada por la parábola $y^2 = 8x$ y la recta $x = 2$ gira alrededor del eje x . Hallar el volumen del sólido de revolución así engendrado.
6. Dos parábolas tienen por ecuaciones $y^2 = 2(x - 1)$ e $y^2 = 4(x - 2)$ y limitan una región del plano R .
 - a) Calcular por integración el área de R .
 - b) Hallar el volumen del sólido de revolución engendrado al girar R alrededor del eje x .
 - c) Lo mismo que en b), pero girando R alrededor del eje y .
7. Hallar la ecuación cartesiana de la cónica constituida por todos los puntos (x, y) cuya distancia al punto $(0, 2)$ es la mitad de la distancia a la recta $y = 8$.
8. Hallar la ecuación cartesiana de la parábola cuyo foco está en el origen y cuya directriz es la recta $x + y + 1 = 0$.
9. Hallar la ecuación cartesiana de una hipérbola que pasa por el origen, y que sus asíntotas son las rectas $y = 2x + 1$ e $y = -2x + 3$.
10. a) Para cada $p > 0$, la ecuación $px^2 + (p + 2)y^2 = p^2 + 2p$ representa una elipse. Hallar (en función de p) la excentricidad y las coordenadas de los focos.
b) Hallar la ecuación cartesiana de la hipérbola que tiene los mismos focos que la elipse de la parte a) y que tiene excentricidad $\sqrt{3}$.
11. En la sección 13.22 se demostró que una cónica simétrica respecto al origen satisface la ecuación $\|X - F\| = |eX \cdot N - a|$, donde $a = ed + eF \cdot N$. Utilizar esta relación para demostrar que $\|X - F\| + \|X + F\| = 2a$ si la cónica es una elipse. En otras palabras, la suma de las distancias de cualquier punto de la elipse a sus focos es constante.
12. Teniendo en cuenta el ejercicio 11, demostrar que para cada rama de la hipérbola la diferencia $\|X - F\| - \|X + F\|$ es constante.
13. a) Demostrar que una transformación por homotecia (sustitución de x por tx e y por ty) transforma una elipse con centro en el origen en otra elipse con la misma excentricidad.
b) Demostrar también el recíproco. Esto es, si dos elipses concéntricas tienen la misma excentricidad y ejes mayores sobre la misma recta, están relacionadas por una homotecia.
c) Demostrar los resultados análogos a los a) y b) para las hipérbolas.

14. Utilizar la ecuación cartesiana que representa todas las cónicas de excentricidad e y centro en el origen para demostrar que tales cónicas son curvas integrales de la ecuación diferencial $y' = (e^2 - 1)x/y$.

Observación: Puesto que ésta es una ecuación diferencial homogénea (sección 8.25), el conjunto de todas esas cónicas de excentricidad e es invariante frente a una transformación por homotecia. (Compárese con el ejercicio 13.)

15. a) Demostrar que el conjunto de todas las parábolas es invariante frente a una transformación por semejanza. Esto es, una tal semejanza transforma una parábola en una parábola.
b) Hallar todas las parábolas semejantes a $y = x^2$.
16. La recta $x - y + 4 = 0$ es tangente a la parábola $y^2 = 16x$. Hallar el punto de contacto.
17. a) Dado $a \neq 0$. Si las dos parábolas $y^2 = 4p(x - a)$ y $x^2 = 4qy$ son tangentes, demostrar que la coordenada x del punto de contacto está determinada únicamente por a .
b) Hallar una condición para a , p y q que exprese el hecho de que las dos parábolas sean tangentes.
18. Considérese el lugar geométrico de los puntos P del plano para los que la distancia de P al punto $(2, 3)$ es igual a la suma de las distancias de P a los dos ejes coordenados.
a) Demostrar que la parte de ese lugar situada en el primer cuadrante es parte de una hipérbola. Situar las asíntotas y hacer un dibujo.
b) Esbozar la gráfica del lugar, en los otros cuadrantes.
19. Dos parábolas tienen el mismo punto como foco y la misma recta como eje, pero sus vértices están a distinto lado del foco. Demostrar que las parábolas se cortan ortogonalmente (o sea que sus tangentes son perpendiculares en los puntos de intersección).
20. a) Demostrar que la ecuación cartesiana

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1$$

representa todas las cónicas simétricas respecto al origen con focos en $(c, 0)$ y $(-c, 0)$.
b) Mantener fijo c y designar con S el conjunto de todas esas cónicas obtenidas al tomar a^2 todos los números positivos $\neq c^2$. Demostrar que toda curva de S satisface la ecuación diferencial

$$xy \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 + (x^2 - y^2 - c^2) \frac{dy}{dx} - xy = 0.$$

- c) Demostrar que S es ortogonal a sí mismo; esto es, el conjunto de todas las trayectorias ortogonales a las curvas de S es el mismo S . [*Indicación:* Reemplazar y' por $-1/y'$ en la ecuación diferencial de la parte b).]
21. Demostrar que el lugar de los centros de una familia de circunferencias, que pasan todas por un punto dado y son tangentes a una recta dada, es una parábola.
22. Demostrar que el lugar de los centros de una familia de circunferencias, que son todas tangentes (externamente) a una circunferencia dada y a una recta dada, es una parábola. (El ejercicio 21 puede considerarse como un caso particular.)
23. a) Una cuerda de longitud $8|c|$ se traza perpendicular al eje de la parábola $y^2 = 4cx$. Sean P y Q los puntos en los que la cuerda corta la parábola. Demostrar que el vector que une O con P es perpendicular al que une O con Q .
b) La cuerda de una parábola trazada por el foco y paralela a la directriz se llama

lado recto o *parámetro*. Demostrar que la longitud del lado recto es doble de la distancia del foco a la directriz, y demostrar luego que las tangentes a la parábola en los extremos del lado recto cortan el eje de la parábola en la intersección de éste con la directriz.

24. Dos puntos P y Q se llaman simétricos respecto a una circunferencia si P y Q están alineados con el centro, si el centro no está entre ellos, y si el producto de sus distancias al centro es igual al cuadrado del radio. Si Q describe la recta $x + 2y - 5 = 0$, hallar el lugar del punto P simétrico de Q respecto a la circunferencia $x^2 + y^2 = 4$.

14

CÁLCULO CON FUNCIONES VECTORIALES

14.1 Funciones vectoriales de una variable real

Este capítulo combina el Álgebra vectorial con los métodos del Cálculo y describe algunas aplicaciones al estudio de curvas y algunos problemas de Mecánica. El concepto de función vectorial es fundamental en este estudio.

DEFINICIÓN. *Una función cuyo dominio es un conjunto de números reales y cuyo recorrido es un subconjunto del espacio n -dimensional V_n se denomina función vectorial de una variable real.*

Hemos encontrado tales funciones en el capítulo 13. Por ejemplo, la recta que pasa por un punto P y es paralela a un vector no nulo A es el recorrido de la función vectorial X dada por

$$X(t) = P + tA$$

para todo real t .

Las funciones vectoriales se designarán con letras mayúsculas cursivas tales como F , G , X , Y , etc., o mediante letras minúsculas cursivas negritas f , g , etc. El valor de una función F en t se designa, corrientemente, por $F(t)$. En los ejemplos que estudiaremos, el dominio de F será un intervalo que puede contener uno o dos extremos o que puede ser infinito.

14.2 Operaciones algebraicas. Componentes

Las operaciones usuales del Álgebra vectorial pueden aplicarse para combinar dos funciones vectoriales o una función vectorial con una función real. Si

F y G son funciones vectoriales, y si u es una función real, teniendo todas un dominio común, definimos nuevas funciones $F + G$, uF , y $F \cdot G$ mediante

$$(F + G)(t) = F(t) + G(t), \quad (uF)(t) = u(t)F(t), \quad (F \cdot G)(t) = F(t) \cdot G(t).$$

La suma $F + G$ y el producto uF son vectoriales, mientras que el producto escalar $F \cdot G$ es real. Si $F(t)$ y $G(t)$ están en el espacio de 3 dimensiones, también podemos definir el producto vectorial $F \times G$ con la fórmula

$$(F \times G)(t) = F(t) \times G(t).$$

La operación de composición puede aplicarse para combinar funciones vectoriales con funciones reales. Por ejemplo, si F es una función vectorial cuyo dominio contiene el recorrido de una función real u , la función compuesta $G = F \circ u$ es una nueva función vectorial definida por

$$G(t) = F[u(t)]$$

para cada t en el dominio de u .

Si una función F tiene sus valores en V_n , cada vector $F(t)$ tiene n componentes, y podemos escribir

$$F(t) = (f_1(t), f_2(t), \dots, f_n(t)).$$

Así pues, cada función vectorial F origina n funciones reales $f_1, \dots, f_n$ cuyos valores en t son los componentes de $F(t)$. Indicamos esta relación escribiendo $F = (f_1, \dots, f_n)$, y llamamos f_k el k -ésimo componente de F .

14.3 Límites, derivadas, e integrales

Los conceptos fundamentales del Cálculo, tales como límite, derivada e integral, también pueden extenderse a las funciones vectoriales. Expresamos sencillamente la función vectorial en función de sus componentes y realizamos las operaciones del cálculo sobre los componentes.

DEFINICIÓN. Si $F = (f_1, \dots, f_n)$ es una función vectorial, definimos el límite, la derivada y la integral por

$$\lim_{t \rightarrow p} F(t) = \left(\lim_{t \rightarrow p} f_1(t), \dots, \lim_{t \rightarrow p} f_n(t) \right),$$

$$F'(t) = (f_1'(t), \dots, f_n'(t)),$$

$$\int_a^b F(t) dt = \left(\int_a^b f_1(t) dt, \dots, \int_a^b f_n(t) dt \right),$$

siempre que los componentes de los segundos miembros tengan sentido.

Decimos también que F es *continua*, *derivable* o *integrable* en un intervalo si cada componente de F tiene la correspondiente propiedad en el intervalo.

A la vista de esas definiciones, no puede sorprender encontrar que muchos de los teoremas sobre límites, continuidad, derivación, e integración de funciones reales también son válidos para funciones vectoriales. Vamos a establecer algunos de los teoremas que utilizamos en este capítulo.

TEOREMA 14.1. *Si F , G , y u son derivables en un intervalo, lo mismo ocurre con $F + G$, uF , y $F \cdot G$, y tenemos*

$$(F + G)' = F' + G', \quad (uF)' = u'F + uF', \quad (F \cdot G)' = F' \cdot G + F \cdot G'.$$

Si F y G tienen los valores en V_3 también tenemos

$$(F \times G)' = F' \times G + F \times G'.$$

Demostración. Para ver la marcha de las demostraciones discutimos la fórmula para $(uF)'$. Las demostraciones de las otras son parecidas y se dejan como ejercicios para el lector.

Escribiendo $F = (f_1, \dots, f_n)$, tenemos

$$uF = (uf_1, \dots, uf_n), \quad (uF)' = ((uf_1)', \dots, (uf_n)').$$

Pero la derivada del k -ésimo componente de uF es $(uf_k)' = u'f_k + uf_k'$, así que tenemos

$$(uF)' = u'(f_1, \dots, f_n) + u(f_1', \dots, f_n') = u'F + uF'.$$

El lector observará que las fórmulas de derivación del teorema 14.1 son análogas a las de la derivación de una suma o un producto de funciones reales. Puesto que el producto vectorial no es conmutativo, debe uno prestar atención al orden de los factores en la fórmula correspondiente a $(F \times G)'$.

La fórmula para la derivación $F \cdot G$ nos da el siguiente teorema que se utilizará con frecuencia.

TEOREMA 14.2. *Si una función vectorial es derivable y es de longitud constante en un intervalo abierto I , entonces $F \cdot F' = 0$ en I . Dicho de otro modo, $F'(t)$ es perpendicular a $F(t)$ para cada t en I .*

Demostración. Pongamos $g(t) = \|F(t)\|^2 = F(t) \cdot F(t)$. Por hipótesis, g es constante en I , y por lo tanto $g' = 0$ en I . Pero ya que g es un producto escalar, tenemos $g' = F' \cdot F + F \cdot F' = 2F \cdot F'$. Por lo tanto $F \cdot F' = 0$.

El teorema que sigue trata de las funciones continuas. Su demostración se deduce fácilmente del teorema 3.5 y 4.2 que contienen los resultados análogos para funciones reales.

TEOREMA 14.3. *Sea $G = F \circ u$, donde F es una función vectorial y u es una función real. Si u es continua en t y F es continua en $u(t)$, entonces G es continua en t . Si las derivadas $u'(t)$ y $F'[u(t)]$ existen, entonces $G'(t)$ también existe y viene dada por la regla de la cadena,*

$$G'(t) = F'[u(t)]u'(t).$$

Si una función vectorial F es continua en un intervalo cerrado $[a, b]$, entonces cada componente es continua y por tanto integrable en $[a, b]$, así que F es integrable en $[a, b]$. Los tres teoremas que siguen proporcionan las propiedades fundamentales de la integral de las funciones vectoriales. En cada caso, las demostraciones se deducen al momento de los resultados análogos para las integrales de funciones reales.

TEOREMA 14.4. LINEALIDAD Y ADITIVIDAD. *Si las funciones vectoriales F y G son integrables en $[a, b]$, también lo es $c_1F + c_2G$ para cualesquiera c_1 y c_2 , y tenemos*

$$\int_a^b (c_1F(t) + c_2G(t)) dt = c_1 \int_a^b F(t) dt + c_2 \int_a^b G(t) dt.$$

Asimismo, para cada c en $[a, b]$, tenemos

$$\int_a^b F(t) dt = \int_a^c F(t) dt + \int_c^b F(t) dt.$$

TEOREMA 14.5. PRIMER TEOREMA FUNDAMENTAL DEL CÁLCULO. *Supongamos que F es una función vectorial continua en $[a, b]$. Si $c \in [a, b]$, definamos la integral indefinida A como la función vectorial dada por*

$$A(x) = \int_c^x F(t) dt \quad \text{si } a \leq x \leq b.$$

Entonces $A'(x)$ existe, y se tiene $A'(x) = F(x)$ para cada x de (a, b) .

TEOREMA 14.6. SEGUNDO TEOREMA FUNDAMENTAL DEL CÁLCULO. *Supongamos que la función vectorial F tiene derivada continua F' en un intervalo abierto I . Entonces, para cada elección de c y x en I , tenemos*

$$F(x) = F(c) + \int_c^x F'(t) dt.$$

El teorema que sigue es una extensión de la propiedad $\int_a^b c F(t) dt = c \int_a^b F(t) dt$, reemplazando la multiplicación por el escalar c por el producto escalar por un vector C .

TEOREMA 14.7. Si $F = (f_1, \dots, f_n)$ es integrable en $[a, b]$, para todo vector $C = (c_1, \dots, c_n)$ el producto escalar $C \cdot F$ es integrable en $[a, b]$, y tenemos

$$C \cdot \int_a^b F(t) dt = \int_a^b C \cdot F(t) dt$$

Demostración. Puesto que cada componente de F es integrable, tenemos

$$C \cdot \int_a^b F(t) dt = \sum_{i=1}^n c_i \int_a^b f_i(t) dt = \int_a^b \sum_{i=1}^n c_i f_i(t) dt = \int_a^b C \cdot F(t) dt.$$

Aplicemos ahora el teorema 14.7 y la desigualdad de Cauchy-Schwarz y obtenemos la siguiente propiedad importante de las integrales de funciones vectoriales.

TEOREMA 14.8. Si F y $\|F\|$ son integrables en $[a, b]$ tenemos

$$(14.1) \quad \left\| \int_a^b F(t) dt \right\| \leq \int_a^b \|F(t)\| dt.$$

Demostración. Pongamos $C = \int_a^b F(t) dt$. Si $C = O$, entonces (14.1) resulta trivial. Supongamos, pues, que $C \neq O$ y apliquemos el teorema 14.7 obteniendo

$$(14.2) \quad \|C\|^2 = C \cdot C = C \cdot \int_a^b F(t) dt = \int_a^b C \cdot F(t) dt.$$

Puesto que el producto escalar $C \cdot F(t)$ es función real, tenemos la desigualdad

$$(14.3) \quad \int_a^b C \cdot F(t) dt \leq \int_a^b |C \cdot F(t)| dt \leq \int_a^b \|C\| \|F(t)\| dt,$$

donde en el último paso se ha empleado la desigualdad de Cauchy-Schwarz, $|C \cdot F(t)| \leq \|C\| \|F(t)\|$. Combinando (14.2) y (14.3), llegamos a

$$\|C\|^2 \leq \|C\| \int_a^b \|F(t)\| dt.$$

Ya que $\|C\| > 0$, podemos dividir por $\|C\|$ obteniendo (14.1).

14.4 Ejercicios

Calcular las derivadas $F'(t)$ y $F''(t)$ para cada una de las funciones vectoriales de los ejercicios del 1 al 6.

1. $F(t) = (t, t^2, t^3, t^4)$.
2. $F(t) = (\cos t, \sin^2 t, \sin 2t, \tan t)$.
3. $F(t) = (\arcsen t, \arccos t)$.
4. $F(t) = 2e^t i + 3e^t j$.
5. $F(t) = \cosh t i + \sinh 2t j + e^{-3t} k$.
6. $F(t) = \log(1 + t^2) i + \arctan t j + \frac{1}{1 + t^2} k$.
7. Sea F una función vectorial dada por

$$F(t) = \frac{2t}{1 + t^2} i + \frac{1 - t^2}{1 + t^2} j + k.$$

Demostrar que el ángulo formado por $F(t)$ y $F'(t)$ es constante, esto es, independiente de t .

Calcular las integrales de las funciones vectoriales en los ejercicios del 8 al 11.

8. $\int_0^1 (t, \sqrt{t}, e^t) dt$.
9. $\int_0^{\pi/4} (\sin t, \cos t, \tan t) dt$.
10. $\int_0^1 \left(\frac{e^t}{1 + e^t} i + \frac{1}{1 + e^t} j \right) dt$.
11. $\int_0^1 (te^t i + t^2 e^t j + te^{-t} k) dt$.

12. Calcular $A \cdot B$, siendo $A = 2i - 4j + k$ y $B = \int_0^1 (te^{2t} i + t \cosh 2t j + 2te^{-2t} k) dt$.
13. Dados un vector B no nulo y una función vectorial F tal que $F(t) \cdot B = t$ para todo t , y tales que el ángulo formado por $F'(t)$ y B es constante (independiente de t). Demostrar que $F''(t)$ es ortogonal a $F'(t)$.
14. Dados los vectores fijos no nulos A y B , pongamos $F(t) = e^{2t} A + e^{-2t} B$. Demostrar que $F''(t)$ tiene la misma dirección que $F(t)$.
15. Si $G = F \times F'$, calcular G' en función de F y de las derivadas de F .
16. Si $G = F \cdot F' \times F''$, demostrar que $G' = F \cdot F' \times F'''$.
17. Demostrar que $\lim_{t \rightarrow p} F(t) = A$ si y sólo si $\lim_{t \rightarrow p} \|F(t) - A\| = 0$.
18. Demostrar que una función vectorial F es derivable en un intervalo abierto I si y sólo si para cada t en I tenemos

$$F'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} [F(t + h) - F(t)].$$

19. Demostrar el teorema de la derivada nula para las funciones vectoriales. Si $F'(t) = 0$ para cada t en un intervalo abierto I , existe un vector C tal que $F(t) = C$ para todo t de I .
20. Dados los vectores fijos A y B y la función vectorial F tal que $F''(t) = tA + B$, determinar $F(t)$ si $F(0) = D$ y $F'(0) = C$.
21. Una ecuación diferencial de la forma $Y'(x) + p(x)Y(x) = Q(x)$, donde p es una función real dada, Q una función vectorial e Y una función vectorial desconocida, se llama ecuación diferencial vectorial de primer orden. Demostrar que si p y Q son continuas en un intervalo I , entonces para cada a de I y cada vector B existe una solución y sólo

una Y que satisface la condición inicial $Y(a) = B$, y que esa solución viene dada por la fórmula

$$Y(t) = Be^{-q(t)} + e^{-q(t)} \int_a^t Q(x)e^{q(x)} dx,$$

siendo $q(x) = \int_a^x p(t) dt$.

22. Una función vectorial F satisface la ecuación $tF'(t) = F(t) + tA$ para cada $t \geq 0$, donde A es un vector fijo. Calcular $F''(1)$ y $F(3)$ en función de A , si $F(1) = 2A$.
23. Hallar una función vectorial F , continua en el intervalo $(0, +\infty)$, tal que

$$F(x) = xe^x A + \frac{1}{x} \int_1^x F(t) dt,$$

para todo $x > 0$, siendo A un vector fijo no nulo.

24. Una función vectorial F , que nunca es cero y tiene derivada continua $F'(t)$ para todo t , siempre es paralela a su derivada. Demostrar que existe un vector constante A y una función real positiva u tal que $F(t) = u(t)A$ para todo t .

14.5 Aplicaciones a las curvas. Tangencia

Sea X una función vectorial cuyo dominio es un intervalo I . Cuando t recorre I , los correspondientes valores de la función $X(t)$ recorren un conjunto de puntos que llamamos *gráfica* de la función X . Si los valores de la función están en espacios de 2 ó 3 dimensiones, podemos representar geoméricamente la gráfica. Por ejemplo, si $X(t) = P + tA$, donde P y A son vectores fijos en V_3 , con $A \neq O$, la gráfica de X es una recta que pasa por P y es paralela a A . Una función más general describirá una gráfica más general, como sugiere el ejemplo de la figura 14.1. Si X es continua en I , tal gráfica se llama *curva*; o con más precisión la curva descrita por X . A veces decimos que la curva es descrita *paramétricamente* por X . El intervalo I se llama *intervalo paramétrico*; cada t de I se llama *parámetro*.

Las propiedades de la función X pueden utilizarse para investigar propiedades geométricas de sus gráficas. En particular, la derivada X' está ligada al concepto de tangencia, como en el caso de una función real. Formemos el cociente de diferencias

$$(14.4) \quad \frac{X(t+h) - X(t)}{h}$$

e investiguemos su comportamiento cuando $h \rightarrow 0$. Este cociente es el producto del vector $X(t+h) - X(t)$ por el escalar $1/h$. El numerador, $X(t+h) - X(t)$, representado en la figura 14.2, es paralelo al vector (14.4). Si expresamos este

cociente de diferencias en función de sus componentes y hacemos que $h \rightarrow 0$, encontramos que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{X(t+h) - X(t)}{h} = X'(t),$$

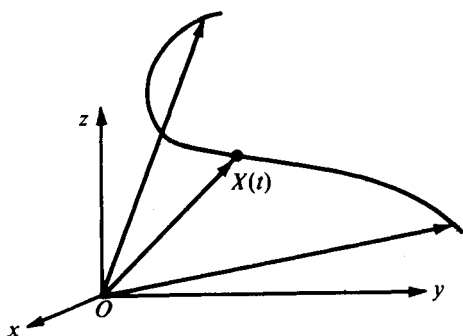


FIGURA 14.1 Curva descrita por el vector $X(t)$.

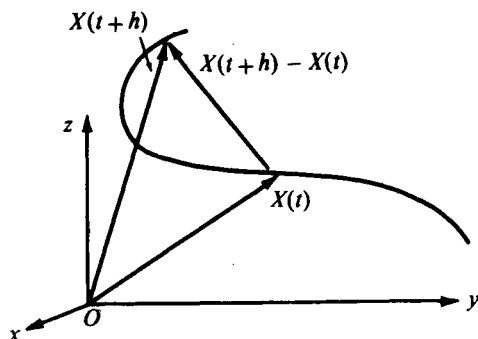


FIGURA 14.2 El vector $X(t+h) - X(t)$ es paralelo al $[X(t+h) - X(t)]/h$.

suponiendo que la derivada $X'(t)$ exista. La interpretación geométrica de esta relación sugiere la siguiente definición.

DEFINICIÓN. Sea C una curva descrita por una función vectorial continua X . Si existe la derivada $X'(t)$ y no es nula, la recta que pasa por $X(t)$ y paralela a $X'(t)$ se llama *tangente a C en $X(t)$* . El vector $X'(t)$ se denomina *vector tangente a C en $X(t)$* .

EJEMPLO 1. Recta. Para una recta dada por $X(t) = P + tA$, siendo $A \neq O$, tenemos $X'(t) = A$, así que la recta tangente en cada punto coincide con la gráfica de X , propiedad que ciertamente deseábamos.

EJEMPLO 2. Circunferencia. Si X describe una circunferencia de radio a y centro en P , entonces $\|X(t) - P\| = a$ para cada t . El vector $X(t) - P$ se llama *radio vector*; puede representarse geoméricamente por una flecha desde el centro al punto $X(t)$. Puesto que el radio vector tiene longitud constante, el teorema 14.2 nos dice que es perpendicular a su derivada y por tanto perpendicular a la recta tangente. Así pues, para una circunferencia, nuestra definición de tangencia está de acuerdo con la que se da en la Geometría plana elemental.

EJEMPLO 3. Invariancia frente a un cambio de parámetro. Funciones distintas pueden tener la misma gráfica. Por ejemplo, supongamos que X es una función vectorial continua definida en un intervalo I y que u es una función real derivable con u' siempre distinta de cero en un intervalo J , y tal que el recorrido de u sea I . Entonces la función Y definida en J por la ecuación

$$Y(t) = X[u(t)]$$

es una función vectorial continua que tiene la misma gráfica que X . Dos funciones X e Y así relacionadas se llaman *equivalentes*. Se dice de ellas que proporcionan representaciones paramétricas distintas de la misma curva. Asimismo se dice que la función u define un cambio de parámetro.

Los conceptos geométricos más importantes asociados a una curva son aquellos que permanecen invariantes frente a un cambio de parámetro. Por ejemplo, es fácil demostrar que la tangente es invariante. Si la derivada $X'[u(t)]$ existe, la regla de la cadena muestra que $Y'(t)$ también existe y viene dada por la fórmula

$$Y'(t) = X'[u(t)]u'(t).$$

La derivada $u'(t)$ nunca es cero. Si $X'[u(t)]$ es no nula, $Y'(t)$ tampoco es nula, de modo que $Y'(t)$ es paralelo a $X'[u(t)]$. Por consiguiente ambas representaciones X e Y nos conducen a la misma tangente en cada punto de la curva.

EJEMPLO 4. Propiedades de reflexión en las cónicas. Las cónicas tienen propiedades de reflexión usadas con frecuencia en el diseño de instrumentos ópti-

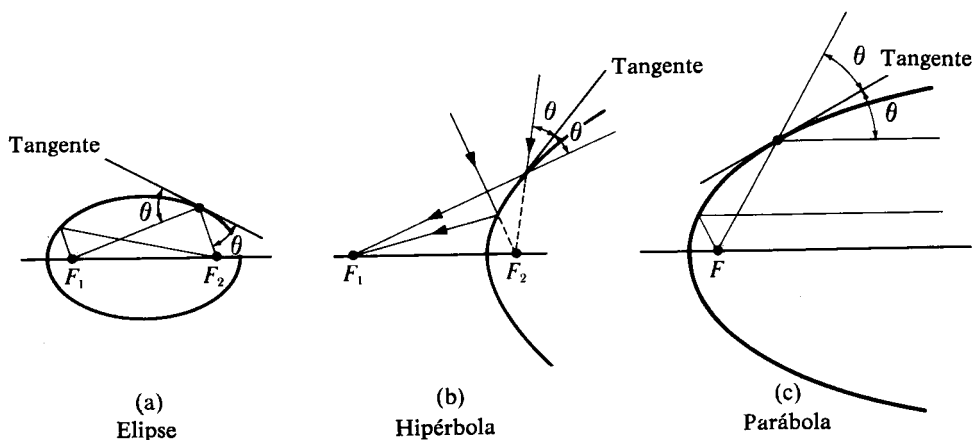


FIGURA 14.3 Propiedades de reflexión de las cónicas.

cos y acústicos. Los rayos luminosos que parten de uno de los focos de un reflector elíptico convergerán en el otro foco, como muestra la figura 14.3 a). Los rayos luminosos dirigidos hacia uno de los focos de un reflector hiperbólico convergerán en el otro foco, como vemos en la figura 14.3 b). En un reflector parabólico, los rayos luminosos paralelos al eje convergen en el foco, como vemos en la figura 14.3 c). Para establecer esas propiedades de reflexión, necesitamos demostrar que en cada figura los ángulos θ son iguales. Conseguiremos esto para la elipse y para la hipérbola y dejamos al lector la demostración para la parábola.

Coloquemos un foco F_1 en el origen y sean u_1 y u_2 dos vectores unitarios con la misma dirección que X y $X - F_2$, respectivamente, siendo X un punto arbitrario de la cónica. (Ver figura 14.4.) Si $d_1 = \|X\|$ y $d_2 = \|X - F_2\|$, son las distancias focales entre X y los focos F_1 y F_2 , respectivamente, tenemos

$$X = d_1 u_1 \quad \text{y} \quad X = d_2 u_2 + F_2.$$

Consideremos ahora X, u_1, u_2, d_1 , y d_2 como funciones definidas en un cierto intervalo de números reales. Sus derivadas están relacionadas por las ecuaciones

$$(14.5) \quad X' = d_1 u_1' + d_1' u_1, \quad X' = d_2 u_2' + d_2' u_2.$$

Puesto que u_1 y u_2 tienen longitud constante, cada uno es perpendicular a su derivada, así que las ecuaciones (14.5) nos dan $X' \cdot u_1 = d_1'$ y $X' \cdot u_2 = d_2'$. Sumando y restando esas relaciones, encontramos que

$$(14.6) \quad X' \cdot (u_1 + u_2) = d_1' + d_2', \quad X' \cdot (u_1 - u_2) = d_1' - d_2'.$$

En la elipse, $d_1 + d_2$ es constante, de modo que $d_1' + d_2' = 0$. En cada rama de la hipérbola $d_1 - d_2$ es constante, así que $d_1' - d_2' = 0$. Por consiguiente, las ecuaciones (14.6) nos dan

$$X' \cdot (u_1 + u_2) = 0 \quad \text{en la elipse,} \quad X' \cdot (u_1 - u_2) = 0 \quad \text{en la hipérbola.}$$

Sea $T = X'/\|X'\|$ un vector unitario con la misma dirección que X' . Entonces T es tangente a la cónica, y tenemos

$$T \cdot u_2 = -T \cdot u_1 \quad \text{en la elipse,} \quad T \cdot u_2 = T \cdot u_1 \quad \text{en la hipérbola.}$$

Si θ_1 y θ_2 son, respectivamente, los ángulos que T forma con u_1 y u_2 , siendo $0 \leq \theta_1 \leq \pi$ y $0 \leq \theta_2 \leq \pi$, aquellas dos últimas ecuaciones muestran que

$$\cos \theta_2 = -\cos \theta_1 \quad \text{en la elipse,} \quad \cos \theta_2 = \cos \theta_1 \quad \text{en la hipérbola.}$$